

Gerenciamento do tempo e dos custos de um projeto

Gerenciamento de projetos/processos para planejamento, organização e controle de recursos para alcance de objetivos específicos. O uso do Excel Solver na solução de problema de crash de projeto como um problema de programação linear ou não linear.

Prof. Mauro Rezende Filho

Propósito

O trabalho de um engenheiro é pautado por projetos. Diante disso, é necessário saber como acelerar um projeto para que ele seja concluído antes e a um custo mínimo.

Preparação

Antes de iniciar este conteúdo, certifique-se de ter acesso à calculadora de seu dispositivo, ter em mãos papel e lápis para a resolução dos exercícios e ter instalado, caso ainda não o tenha, o MS-Project.

Objetivos

- Reconhecer as técnicas de planejamento de projeto.
- Aplicar o gerenciamento de tempo de projeto.
- Aplicar a aceleração de processos.
- Reconhecer exemplos de processo.

Introdução

O vídeo a seguir tem como finalidade dar-lhe boas vindas, introduzir você ao gerenciamento do tempo e dos custos de um projeto e aos módulos que o compõem.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos começar!

A importância das técnicas de planejamento de projeto

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Planejamento de Projeto

Planejamento de recursos

Recursos são pessoas, equipamentos, lugares, dinheiro ou qualquer outra coisa que você necessite para a realização das atividades planejadas. Cada atividade de sua lista precisa ter recursos atribuídos a ela. Antes de atribuir recursos ao seu projeto, você precisa saber a disponibilidade deles. A disponibilidade de recursos inclui:

- Informações sobre quais recursos você pode usar em seu projeto;
- Quando eles estarão disponíveis;
- As condições de sua disponibilidade.

Você também precisará da lista de atividades que criou anteriormente e saber como sua organização normalmente lida com os recursos. Depois de entender esses processos, você estará pronto para a estimativa de recursos.

> Não se esqueça de que alguns recursos precisam ser agendados com antecedência.

Consultores ou salas de treinamento precisam ser agendados com antecedência e podem estar disponíveis apenas em determinados horários. Você precisará saber disso antes de terminar de planejar seu projeto.

Exemplo

Se em janeiro você está começando a planejar um casamento para junho, é mais difícil do que planejar um para dezembro, porque os salões de casamento são reservados com antecedência. Isso é claramente uma restrição de recursos.

Estimando os recursos

O objetivo da estimativa de recursos de atividade é atribuir recursos a cada atividade na lista. Existem cinco ferramentas e técnicas para isso:

Julgamento de especialistas

Significa trazer especialistas que já fizeram esse tipo de trabalho e obter suas opiniões sobre quais recursos são necessários.

Análise alternativa

Significa considerar várias opções diferentes de como você atribui recursos. Isso inclui variar o número de recursos, bem como o tipo de recursos utilizados. Muitas vezes, há mais de uma maneira de realizar uma atividade, e a análise alternativa ajuda a decidir entre as possibilidades.

Dados de estimativa publicados

Significa algo que os gerentes de projeto em muitos setores usam para ajudá-los a descobrir de quantos recursos eles precisam. Eles contam com artigos, livros e periódicos que coletam, analisam e publicam dados de projetos de outras pessoas.

Software de gerenciamento de projetos

Significa a utilização de programas para computadores, como o Microsoft Project, que geralmente possui recursos projetados para ajudar os gerentes de projeto a estimar as necessidades e restrições de recursos, além de encontrar a melhor combinação de atribuições para o projeto.

Estimativa de baixo para cima

Significa dividir atividades complexas em partes e elaborar as atribuições de recursos para cada parte. É um processo de estimar a necessidade ou o custo de recursos de atividades individuais, em seguida, somá-los para chegar a uma estimativa total. A estimativa de baixo para cima é um meio muito preciso, desde que as estimativas no nível de atividade do cronograma sejam precisas. Quanto menor e mais detalhada a atividade, maior a precisão e o custo dessa técnica.

Estimando as durações das atividades

É aqui que você analisa cada atividade na lista, considera seu escopo e recursos, e estima quanto tempo levará para serem executadas. Estimar a duração de uma atividade significa começar com as informações que você tem sobre essa atividade e os recursos atribuídos a ela e, em seguida, trabalhar com a equipe do projeto para chegar a uma estimativa. Na maioria das vezes, você começará com uma estimativa aproximada e depois a refinará, para torná-la mais precisa. Você usará estas cinco ferramentas e técnicas para criar estimativas mais precisas:

Opinião especializada

É informação que virá dos membros da equipe do projeto, familiarizados com o trabalho que deve ser feito. Se você não receber a opinião deles, há um grande risco de que suas estimativas estejam erradas.

Estimativa análoga
É quando você observa atividades semelhantes aos projetos anteriores e quanto tempo elas levaram. Isso só funciona se as atividades e os recursos forem semelhantes.

Estimativa paramétrica
É inserção de dados no projeto: fórmula, planilha, banco de dados ou software, gerando estimativa. Software ou fórmula usada na estimativa paramétrica baseada em banco de dados de durações reais de projetos.

Estimativa de três pontos
É quando se apresenta três números: estimativa realista (maior ocorrência), otimista (representa o melhor cenário) e pessimista (representa o pior cenário). A estimativa final é a média ponderada dos três.

Análise de reserva
É adicionar mais tempo ao cronograma (chamado de reserva de contingência ou *buffer*) para levar em conta o risco extra.

Cronograma do Projeto e Caminho Crítico

O cronograma do projeto deve ser aprovado e assinado pelas partes interessadas e gerentes funcionais. Isso garante que eles tenham lido o cronograma, entendam as datas e os compromissos de recursos e cooperem. Você também precisará obter a confirmação de que os recursos estarão disponíveis, conforme descrito no cronograma.

> Com o cronograma aprovado, ele se tornará sua linha de base para o restante do projeto. O progresso do projeto e a conclusão da tarefa serão monitorados e rastreados em relação ao cronograma, a fim de determinar se o projeto está no curso, seguindo o planejado.

A programação pode ser exibida de várias maneiras. Algumas são variações do que você já viu. Os diagramas de rede do cronograma do projeto funcionarão como diagramas do cronograma quando você adicionar as datas de início e término a cada atividade. Esses diagramas geralmente mostram as dependências das atividades e o caminho crítico.



Gráfico do Método do caminho crítico.

O método do caminho crítico é uma ferramenta importante para manter seus projetos no caminho certo. Todo diagrama de rede possui um caminho crítico. É a sequência de atividades que, somando todas as durações, é mais longa do que qualquer outro caminho pela rede. Geralmente começa com a primeira atividade na rede e termina com a última.

A razão pela qual o caminho crítico é chamado de crítico se deve ao fato de que cada atividade no caminho deve terminar no prazo para que o projeto finalize a tempo. Um atraso em qualquer uma das atividades do caminho crítico fará com que todo o projeto atrase.

Análise de Riscos

A análise de risco é o processo que descobre a probabilidade de um risco surgir em um projeto. Ele estuda a incerteza dos riscos potenciais e como eles impactariam o projeto em termos de cronograma, qualidade e custos se, de fato, aparecessem. Há duas maneiras de analisar o risco:

Análise Qualitativa de Riscos

É uma avaliação de risco feita por especialistas das equipes de projeto, que usam dados de projetos anteriores e seus conhecimentos para estimar o impacto e o valor da probabilidade de cada risco em uma escala ou matriz de risco.

A escala utilizada é comumente classificada de zero a um. Ou seja, se a probabilidade de o risco acontecer em seu projeto for 0,5, então há 50% de chance de que ele ocorra. Há também uma escala de impacto, medida iniciando-se em um, e o número cinco indicando o maior impacto no projeto. O risco será então categorizado como baseado na fonte ou no efeito.

Uma vez que os riscos são identificados e analisados, um membro da equipe do projeto é designado como proprietário do risco para cada risco. Eles são responsáveis por planejar uma resposta ao risco e implementá-la.

Análise Quantitativa de Riscos

É uma análise estatística do efeito desses riscos identificados no projeto geral, ajudando os gerentes de projeto e líderes de equipe a tomarem decisões com incerteza reduzida e a apoiarem o processo de controle de riscos.

Esse tipo de análise relata os resultados possíveis para o projeto e calcula a probabilidade de ainda atingir os objetivos, o que ajuda na tomada de decisões, especialmente quando há incerteza durante a fase de planejamento. Ele ajuda os gerentes de projeto a criarem metas de custo, cronograma ou escopo realistas.

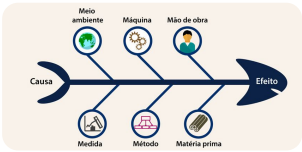
A simulação de Monte Carlo é um exemplo de ferramenta quantitativa de análise de risco. É uma técnica de probabilidade que usa um método computadorizado para estimar a probabilidade de um risco. É usada como uma entrada para a tomada de decisões de gerenciamento de projetos.

A análise de riscos não é uma ciência exata, por isso é importante rastreá-los ao longo do ciclo de vida do projeto.

Métodos de Análise de Risco

Existem vários métodos de análise de risco que visam auxiliar os gestores no processo de análise e tomada de decisão. Alguns deles envolvem o uso de ferramentas de análise de risco, como gráficos e documentos. Vamos mergulhar nesses métodos e ver como eles podem ajudar.

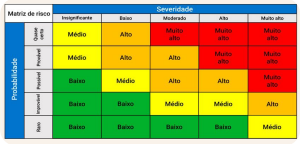
Análise de causas e efeitos



É um método qualitativo de análise de risco usado para identificar causas e consequências para todos os riscos potenciais do projeto. A equipe de gerenciamento de projetos deve, primeiro, identificar os riscos que podem afetar o projeto e depois pensar nas causas, consequências e, mais importante, numa estratégia de mitigação de riscos para eles. É um método muito versátil e que pode ser usado em qualquer setor.

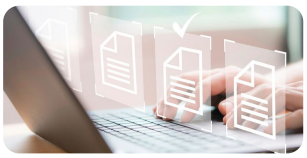
Matriz de Análise de Risco

É uma matriz de análise de risco que avalia a probabilidade e a gravidade dos riscos, classificando-os por ordem de importância. Seu principal objetivo é ajudar os gestores a priorizarem os riscos e a criarem um plano de gerenciamento de riscos que tenha os recursos e as estratégias certas para mitigá-los adequadamente. A probabilidade de risco é medida em uma escala relativa, não estatística, o que a torna uma ferramenta qualitativa de análise de risco.



Registro de riscos

É uma ferramenta crucial de gerenciamento de projetos para documentar os riscos do projeto. É um documento que lista todos os riscos potenciais que podem ocorrer durante a fase de execução do projeto, bem como as informações críticas sobre eles. Ele deve ser usado como uma entrada para o plano de gerenciamento de riscos, que descreve quem é responsável por esses, as estratégias de mitigação e os recursos necessários. A criação de um registro de riscos geralmente envolve várias fontes de informações confiáveis, como a equipe do projeto, especialistas no assunto e dados históricos.



Análise SWIFT

SWIFT (Structured What If Technique). É um método de análise de risco que se concentra na identificação de riscos potenciais associados a alterações feitas em um plano de projeto. Como o próprio nome sugere, os membros da equipe precisam apresentar todas as perguntas “e se” que puderem para descobrir todos os riscos potenciais que podem surgir.



Gerenciamento de Projetos

No passado, quando uma empresa normalmente decidia empreender um esforço de projeto, designava o projeto e os recursos "necessários" a um indivíduo cuidadosamente selecionado e presumia que estava usando alguma forma de gerenciamento de projeto. As implicações organizacionais foram de pouca importância. Embora os conceitos básicos de gerenciamento de projetos sejam simples, aplicá-los a uma organização existente não é. Podemos definir Gerenciamento de Projetos como "a aplicação de uma coleção de ferramentas e técnicas para direcionar o uso de diversos recursos para a realização de uma tarefa única e complexa, dentro de restrições de tempo, custo e qualidade”.

Fases da gestão de projetos

O processo de gerenciamento de projetos geralmente inclui quatro fases principais: início, planejamento, execução e encerramento do projeto. Um esboço de cada fase é fornecido a seguir:

Iniciando o projeto

As técnicas de gerenciamento de projetos relacionadas à fase de iniciação do projeto incluem:

- Estabelecimento da equipe de iniciação do projeto. Envolve a organização de membros da equipe que auxiliará na realização das atividades de iniciação do projeto.
- Estabelecimento de relacionamento com o cliente. Compreende a organização do seu cliente, o que promoverá um relacionamento mais forte entre vocês dois.
- Estabelecimento do plano de iniciação do projeto. Define as atividades necessárias para organizar a equipe enquanto trabalha para definir os objetivos e o escopo do projeto.
- Estabelecimento de procedimentos de gestão. Preocupa-se com o desenvolvimento de comunicação da equipe e procedimentos de relatório, atribuições e funções de trabalho, procedimento de mudança de projeto e como o financiamento e o faturamento do projeto serão tratados.
- Estabelecimento do ambiente de gerenciamento de projetos e a pasta de trabalho. Concentra-se na coleta e organização das ferramentas que você usará durante o gerenciamento do projeto.

Planejando o projeto

As técnicas de gerenciamento de projetos relacionadas à fase de planejamento do projeto incluem:

- Descrever o escopo do projeto, as alternativas e a viabilidade, bem como a compreensão do conteúdo e complexidade do projeto. Algumas perguntas relevantes que devem ser respondidas incluem:
- Que problema/oportunidade o projeto aborda?
- Que resultados devem ser alcançados?
- O que precisa ser feito?
- Como o sucesso será medido?
- Como saberemos quando terminarmos?
- Dividir o projeto em tarefas. Essa técnica também é conhecida como estrutura analítica do trabalho. Esta etapa é feita para garantir uma progressão fácil entre as tarefas.
- Estimar recursos e criar um plano de recursos. Isso ajuda a reunir e organizá-los da maneira mais eficaz.
- Elaborar um cronograma preliminar. Nesta etapa, você deve atribuir estimativas de tempo a cada atividade na estrutura analítica do projeto. A partir daqui você poderá criar as datas de início e término de destino para o projeto.
- Desenvolver um plano de comunicação. A ideia aqui é delinear os procedimentos de comunicação entre a gerência, os membros da equipe e o cliente.
- Determinar os padrões e os procedimentos do projeto. A especificação de como várias entregas são produzidas e testadas pela equipe do projeto.
- Identificar e avaliar o risco. O objetivo aqui é identificar potenciais fontes de risco e as consequências desses riscos.
- Elaborar um orçamento preliminar. O orçamento deve resumir as despesas e receitas planejadas relacionadas ao projeto.
- Desenvolver uma declaração de trabalho. Este documento listará o trabalho a ser feito e o resultado esperado do projeto.
- Definir um plano de projeto de linha de base. Isso deve fornecer uma estimativa das tarefas do projeto e dos requisitos de recursos.

Executando o projeto

As técnicas de gerenciamento de projetos relacionadas à fase de execução do projeto incluem:

- Executar o plano de linha de base do projeto. O trabalho do gerente de projeto é iniciar a execução das atividades, adquirir e alocar recursos, orientar e treinar novos membros da equipe, manter o projeto dentro do cronograma e garantir a qualidade das entregas do projeto.
- Monitorar o progresso do projeto em relação ao plano de linha de base do projeto. O uso de gráficos de Gantt e PERT, que serão discutidos em detalhes mais adiante, pode ajudar o gerente de projeto a fazer isso.
- Gerenciar mudanças no plano de linha de base do projeto.
- Promover a manutenção da pasta de trabalho do projeto. É necessário manter registros completos de todos os eventos do projeto. A pasta de trabalho do projeto é a principal fonte de informações para a produção de todos os relatórios do projeto.
- Comunicar sobre o status do projeto. Isso significa que todo o plano do projeto deve ser compartilhado com toda a equipe do projeto e quaisquer revisões do plano devem ser comunicadas a todas as partes interessadas para que todos entendam como o plano está evoluindo.

Encerrando o projeto

As técnicas de gerenciamento de projetos relacionadas à fase de encerramento do projeto incluem:

- Finalizar o projeto. Nesta fase, é importante comunicar a todos os interessados a conclusão do projeto. Além disso, toda a documentação e os registros do projeto devem ser finalizados para que a revisão final do projeto possa ser realizada.
- Realizar as revisões pós-projeto. Isso é feito para determinar os pontos fortes e fracos das entregas do projeto, os processos usados para criá-los e o processo de gerenciamento do projeto.
- Fechar o contrato do cliente. A atividade final é garantir que todos os termos contratuais do projeto foram cumpridos.

Vem que eu te explico!

Como podemos conectar as atividades?



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Impactos de riscos em projetos.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Como definir a equipe do projeto?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Como gerente de projeto, Carlos está feliz porque todos os resultados esperados do projeto foram realizados por sua equipe. Qual é a próxima etapa para que seu projeto prossiga, a fim de verificar o escopo do projeto por seu cliente?

A

Pedir ao seu cliente para pagar pelas entregas do projeto concluídas.

B

Premiar todos os membros de sua equipe de projeto por uma realização tão grande.

C

Oferecer uma festa para sua equipe de projeto e seu cliente para comemorar o sucesso do projeto.

D

Pedir ao seu cliente para realizar uma inspeção em todas as entregas do projeto concluídas.

E

Convidar alguns especialistas para avaliar a qualidade de todas as entregas do projeto concluídas.

A alternativa D está correta.

Não importa a satisfação do Carlos e sim a do cliente. Portanto, peça ao seu cliente para realizar uma inspeção em todas as entregas do projeto concluídas e sua aprovação.

Questão 2

Uma vez que o projeto é aprovado e passa para o estágio de planejamento, o que acontece na próxima fase do ciclo de vida do projeto?

A

Acordos para compartilhamento de riscos precisam ser concluídos.

B

O risco total do projeto normalmente reduz à medida que as atividades são executadas sem perdas.

C

Os riscos são identificados com cada grupo principal de atividades.

D

Os riscos devem ser pesados em relação ao benefício potencial do sucesso do projeto para decidir se o projeto deve ser escolhido.

E

Um plano de resposta ao risco pode ser usado para identificar níveis crescentes de análise de risco detalhada.

A alternativa C está correta.

Os riscos do projeto deverão ser identificados com cada grupo principal de atividades e ter seus impactos avaliados.

Vamos começar!

Controle de tempo de projeto

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Estratégias, dicas e ferramentas

O tempo não está do seu lado quando se trata de gerenciamento de projetos. O trabalho se acumula e os prazos se aproximam rapidamente. Embora os gerentes de projeto não tenham descoberto como dobrar o tempo e o espaço, existem técnicas de gerenciamento de tempo que você pode usar para gerenciar o tempo gasto em tarefas.

Ou seja, gerenciar o tempo do projeto requer planejamento, programação, monitoramento e controle de tarefas ao longo do ciclo de vida do projeto. Mas estamos nos antecipando. Vamos partir do início.

O que é gerenciamento de tempo do projeto?

O gerenciamento do tempo do projeto é o processo de análise do trabalho e desenvolvimento de um cronograma para garantir que você conclua um projeto dentro de um cronograma específico.

Existem seis etapas ao gerenciar o tempo do projeto:

1. Definir atividades: definir todas as tarefas necessárias para produzir a entrega final do projeto;
2. Sequenciar atividades: definir a ordem das tarefas e entregas;
3. Estimar recursos: identificar quais recursos são necessários (assim como a quantidade) para concluir tarefas e produzir entregas;
4. Estimar a duração: descobrir quanto tempo cada tarefa levará para ser concluída e estimar a duração de todo o cronograma do projeto;
5. Desenvolver o cronograma: criar um cronograma do projeto, usando as informações acima;
6. Controlar o cronograma: desenvolver uma estratégia para mitigar os riscos e abordar as mudanças no cronograma do projeto quando ele for executado.

As etapas de gerenciamento de tempo listadas exigem informações da equipe do projeto, mas também das partes interessadas e de outras envolvidas no projeto para serem o mais precisas possível. Seu plano de gerenciamento de tempo do projeto não é estático e deve ser revisado ao longo do ciclo de vida do projeto.

Por que o gerenciamento do tempo do projeto é importante?

Os projetos são intimidantes. Há muito o que fazer, geralmente, com pouco tempo ou dinheiro para tanto. Não há espaço para erros, o que pode ser caro e demorado. As partes interessadas gostam de certeza e, embora não possa prometer que tudo funcionará como um relógio, você certamente pode fazer o melhor para gerenciar o tempo.

O gerenciamento de tempo do projeto oferece a oportunidade de dividir um projeto em partes mais gerenciáveis, como tarefas. Na verdade, o gerenciamento de tempo do projeto funciona perfeitamente com o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de recursos para mantê-lo dentro do cronograma.



Divisão de tarefas.

Ao atribuir tempo para cada tarefa em seu projeto, você pode controlar o cronograma do projeto e entregar conforme programado. Seja com uma lista de tarefas ou um software de gerenciamento de projetos mais robusto, você pode priorizar tarefas, identificar dependências e definir marcos para ajudar a acompanhar o progresso.

Um software de gerenciamento de projetos pode ajudar a gerenciar todas essas partes móveis. MSProject e ProjectLibre são softwares equipados com ferramentas de gerenciamento de tempo para acompanhar o trabalho de sua equipe em tempo real. Você também obtém uma visão geral com um painel ao vivo e relatórios com um clique.

Estratégias de gerenciamento de tempo

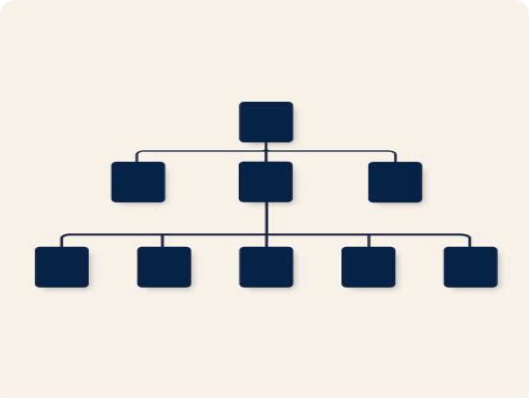
Existem muitas estratégias para gerenciar o tempo do projeto em projetos:

- Siga os seis passos listados sobre o gerenciamento do tempo. Isso é crucial para organizar e programar seu trabalho. Você precisa saber como está gastando seu tempo, o que inclui registrar horas para você e sua equipe;
- Veja quanto tempo cada tarefa está demorando. Compare isso com o tempo estimado. Se houver uma discrepância, verifique o motivo e ajuste sua programação. Talvez essa tarefa deva ser feita quando sua equipe estiver nova, seja a primeira coisa do dia ou da semana;
- Concentre-se em suas tarefas. Mantenha sua lista de tarefas organizada. Esteja você usando uma simples lista de tarefas ou um software de gerenciamento de projetos, organize suas tarefas pela data de vencimento para ver quando elas devem ser concluídas;
- Faça o que fizer, não se comprometa demais. Às vezes, é melhor deixar uma tarefa que está demorando muito e passar para a próxima. Pode parecer contraintuitivo, mas é disso que se trata o gerenciamento de tempo do projeto: eficiência;
- Use a regra 80/20. A regra 80/20 afirma que 80% dos seus resultados vêm de 20% do seu trabalho. O que isso significa é aprender a otimizar sua carga de trabalho priorizando tarefas e tempo;
- Use as ferramentas certas de gerenciamento de tempo do projeto: um software de gerenciamento de projetos pode economizar tempo, simplificando e automatizando o trabalho que o atrapalha durante o dia.

WBS – Work Breakdown Structure (Estrutura Analítica do Projeto – EAP)

Uma estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS – *Work Breakdown Structure*, em inglês) é uma desconstrução visual, hierárquica e orientada para a entrega de um projeto. É um diagrama útil para gerentes de projeto, pois permite que eles dividam o escopo dos projetos e visualizem todas as tarefas necessárias para conclui-los.

Todas as etapas do trabalho do projeto são descritas no gráfico de estrutura analítica do projeto, o que o torna uma ferramenta essencial de planejamento do projeto. Os gerentes de projeto usam uma WBS para muitas finalidades, como encontrar o caminho crítico ou criar um gráfico de Gantt.



Exemplo de Estrutura Analítica de Projeto (EAP/WBS).

Além disso, uma WBS ajuda a evitar problemas comuns de gerenciamento de projetos, como prazos perdidos, aumento de escopo e excesso de custos, entre outros.

Fazer uma WBS é o primeiro passo no desenvolvimento de um cronograma de projeto.
Ele define todo o trabalho que precisa ser concluído (e em que ordem) para atingir as metas e objetivos do projeto. Uma estrutura de divisão de trabalho bem construída ajuda importantes grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento, como:

- Planejamento, cronograma e orçamento do projeto.
- Gestão de riscos, recursos, tarefas e equipes.

PERT E CPM

Ambas as técnicas foram desenvolvidas na década de 1950, com a finalidade de orientar o trabalho de gerenciamento de projeto. PERT é um acrônimo para Técnica de Avaliação e Revisão, e CPM é o Método do Caminho Crítico.

Definição de PERT

Na PERT ocorrem planejamento, programação, organização, coordenação e controle de atividades incertas. A técnica estuda e representa: as tarefas realizadas para concluir um projeto, identificação do menor tempo para finalizar uma tarefa e o tempo mínimo necessário para concluir todo o projeto. Objetivando assim a redução do tempo e do custo do projeto.

PERT usa o tempo como uma variável que representa a aplicação de recursos planejada junto com a especificação de desempenho. Nesta técnica, o projeto é dividido em:

- Atividades (determinação de uma sequência adequada; determinação do tempo necessário para cada atividade);
- Eventos (construção de uma rede de execução; determinação do caminho crítico — caminho mais longo conectando todos os eventos).

Até agora, falamos de projetos em que há grande certeza sobre os resultados das atividades, a lógica causa-efeito é bem conhecida. O que particurlamente é o caso dos projetos de Engenharia.

No entanto, em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, ou em Projetos Sociais que são definidos como “Projetos de Processo”, em que a aprendizagem é um resultado importante, a relação causa-efeito não é tão bem estabelecida.

Em tais situações, a abordagem PERT é útil, pois pode acomodar a variação nos tempos de conclusão do evento, com base nas estimativas de um especialista ou de um comitê de especialistas. Para cada atividade, três estimativas de tempo são feitas:

- O mais otimista;
- O mais provável;

- O mais pessimista.

A duração de uma atividade é calculada usando a seguinte fórmula:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

Em que t_e é o tempo esperado, t_0 é o tempo otimista, t_m é o tempo de atividade mais provável e t_p é o tempo pessimista. Não é necessário entrar na teoria por trás da fórmula. Basta saber que os pesos são baseados em uma aproximação da distribuição Beta.

O desvio-padrão, que é uma boa medida da variabilidade de cada atividade, é calculado pela fórmula bastante simplificada. Lembrando que, em estatística, a variância é o quadrado do desvio-padrão.

$$\sigma_p = \frac{t_p - t_o}{6}$$

Definição de CPM

Método do Caminho Crítico, ou CPM, é um algoritmo usado para planejamento, programação, coordenação e controle de atividades em um projeto. Aqui, assume-se que a duração da atividade é fixa e certa. O CPM é usado para calcular a hora de início mais cedo e mais tarde possível para cada atividade.

O processo diferencia as atividades críticas e não críticas para reduzir o tempo e evitar a geração de filas no processo. A razão para a identificação de atividades críticas é que, se alguma atividade for atrasada, isso fará com que todo o processo sofra. É por isso que é chamado de Método do Caminho Crítico.

Exemplos de: CPM e PERT

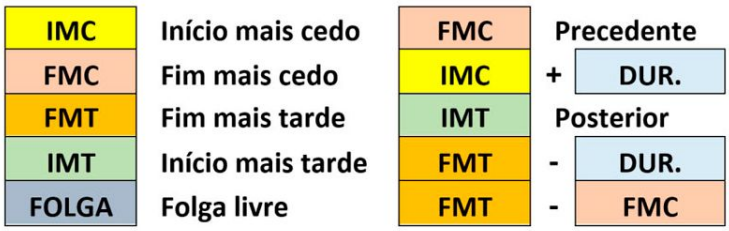
Exemplo de CPM

Vejamos um exemplo: A empresa em que Francisco trabalha ganhou uma licitação para construir uma nova fábrica de calçados. Francisco pediu ajuda à amiga Clarice, experiente em conceitos de rede, para planejar e visualizar a coordenação de algumas atividades do projeto. A lista, a seguir, foi montada e mostra atividade, dependência e tempo de duração em semanas.

ATIVIDADE	PRECEDENTE	DURAÇÃO (dias)
A	-	30
B	A	15
C	A	10
D	C	23
E	C	10
F	C	3
G	B e C	5
H	G	1
I	D, E, F e H	1

Tabela: Atividades, precedência e duração para execução das tarefas.
Adaptada de Mauro Rezende Filho.

O cálculo de alguns tempos é importante na administração de um projeto, além do caminho crítico, a saber:



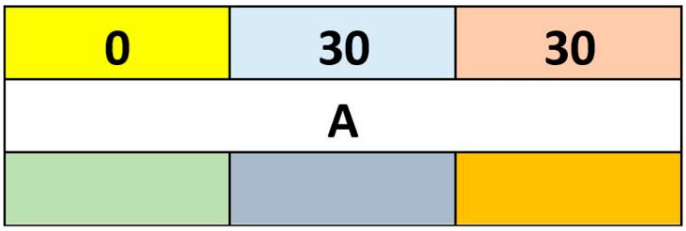
Legendas para elaboração do Método do Caminho Crítico.

Para montar manualmente a rede, utilizaremos o seguinte esquema:



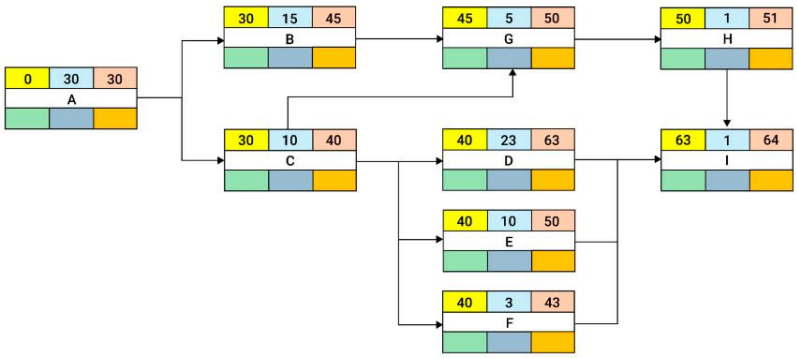
Esquema usado na montagem do Método do Caminho Crítico.

Vamos então pegar a primeira atividade e padronizá-la:



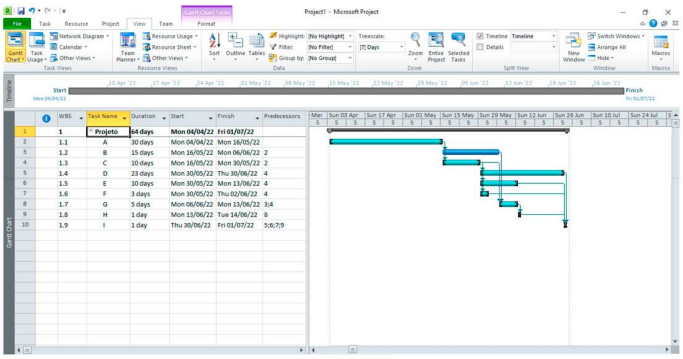
Montagem da atividade no esquema do Método do Caminho Crítico.

Montaremos a rede, lembrando que queremos determinar o caminho crítico, ou seja, o tempo mais longo do projeto. Portanto, quando tivermos uma atividade como a “G” que depende da “B” e da “C”, pegaremos o maior FMC.



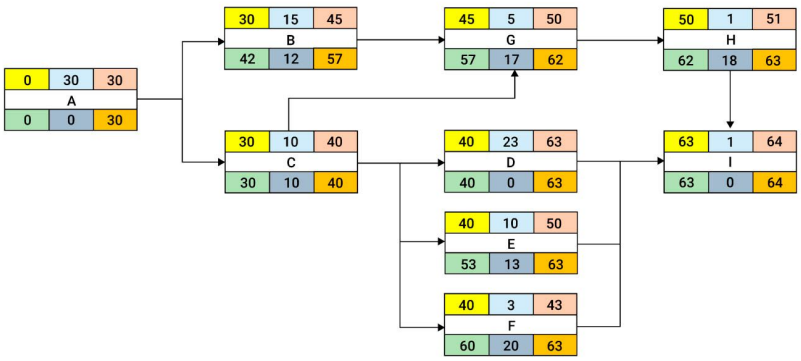
Rede para determinação do Método do Caminho Crítico.

Observe que a atividade “G” vem depois da “B” e da “C” seu IMC = 45, que é o tempo mais longo de FMC entre a “B” e a “C”. No MS-Project, teremos:



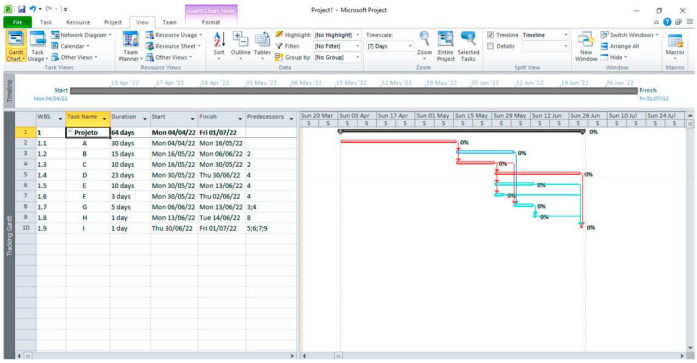
MS-Project preenchido com as informações da rede.

O tempo do projeto, ou seja, o caminho crítico será de 64 dias. Vamos agora determinar os demais tempos, em que saímos do final para o início, subtraindo a duração de cada atividade e mantendo o menor tempo:



Rede preenchida para determinação do tempo de cada tarefa no Método do Caminho Crítico.

Vide atividade D, onde teremos as atividades críticas. No MS-Project, podemos solicitar que nos apresente o mesmo. Observe que elas estão apresentadas em vermelho:



MS-Project preeichido com as informações da rede.

Observe que gráfico de Gantt de rastreamento, além de apresentar as atividades do caminho crítico, mostra-nos também a % de realização. Podemos também ter a rede:

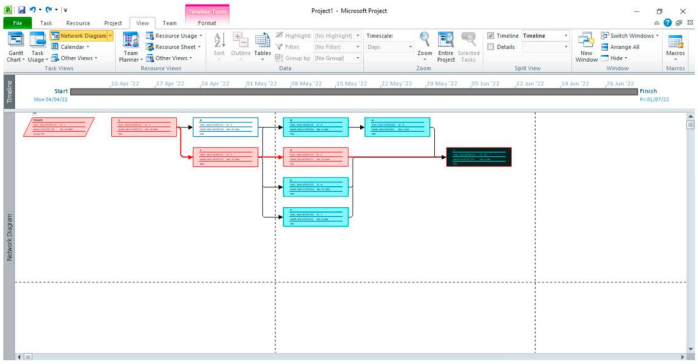


Gráfico de Gantt demonstrado no MS-Project.

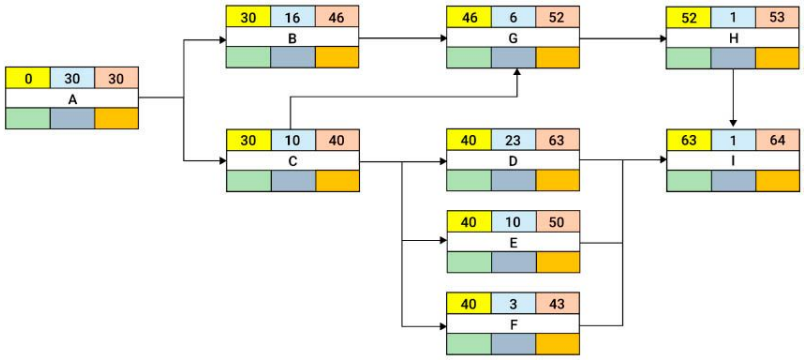
Exemplo de PERT

Agora, veremos o mesmo projeto, com a diferença que, após a análise do gerente, algumas atividades foram alteradas para três durações, os tempos foram calculados pela fórmula apresentada na definição de PERT e arredondados para cima:

ATIVIDADE	PRECEDENTE	DURAÇÃO (dias)				
		pessimista	mais provável	otimista	tempo	σ
A	-	30	30	30	30	0
B	A	22	15	12	16	2
C	A	10	10	10	10	0
D	C	25	23	20	23	1
E	C	12	10	10	10	0
F	C	5	3	3	3	0
G	B e C	10	5	3	6	1
H	G	3	1	1	1	1
I	D, E, F e H	1	1	1	1	0

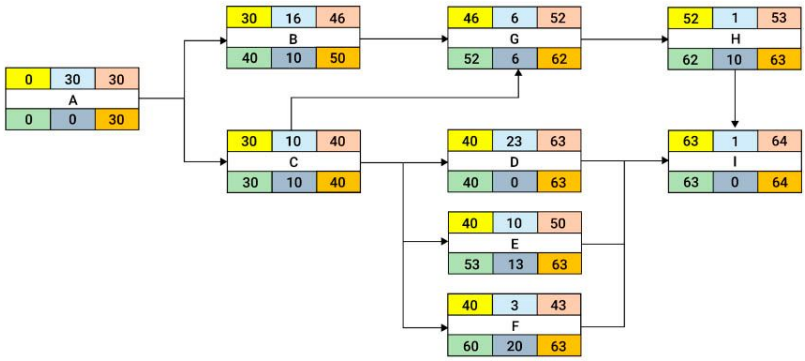
Tabela: Atividades, precedência e duração em estimativa de três pontos, para execução das tarefas. Adaptada de Mauro Rezende Filho.

Vamos, então, montar a rede:



Rede para determinação do Método do Caminho Crítico.

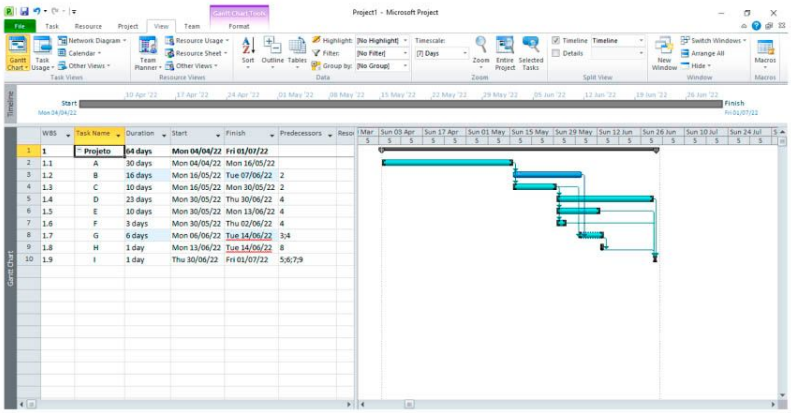
Veja que, comparado com o exemplo de CPM, o caminho crítico continua o mesmo, ou seja, 64 dias. Vamos ver as atividades críticas:



Rede preenchida para determinação do tempo de cada tarefa no Método do Caminho Crítico.

As atividades críticas são aquelas com folga zero, portanto, A-C-D-I. Vamos calcular a variância $= (0+0+1+0)^2 = 1$. Então, o desvio padrão será $\sigma = \sqrt{\text{Var}} = \sqrt{1} = 1$. Portanto, o caminho crítico do projeto será 64 ± 1 dias.

O gráfico de Gantt poderá ser obtido pelo MS-Project:



MS-Project preechido com as informações da rede.

E as atividades críticas:

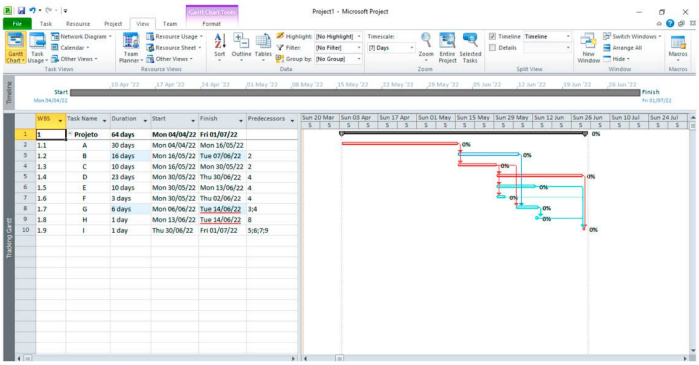


Gráfico de Gantt demonstrado no MS-Project.

Mão na massa

Questão 1

Durante uma reunião, foi decidido pelos executivos de uma empresa que uma atividade teria um tempo provável de execução de 1,6 minutos, podendo ser realizada no máximo em 3,2 minutos. Acredita-se que o tempo da atividade pode ser reduzido para 1 minuto. Considerando todos esses dados, a duração dessa atividade e seu desvio-padrão são, respectivamente, iguais a:

A

1,6min e 0,4min

B

1,2min e 0,8min

C

1,4min e 0,6min

D

1,6min e 0,8min

E

1,8min e 0,4min

A alternativa E está correta.

Primeiramente, vamos separar o tempo mais provável, o tempo pessimista e o tempo otimista.O tempo mais provável é o tempo médio, ou seja: $t_m = 1,6min$ .O tempo otimista é o tempo de mais rápida execução, sendo:

$$t_o = 1min$$

O tempo pessimista é o tempo de mais demorada execução, ou seja:

$$t_p = 3,2min$$

Sendo assim, o tempo de execução é:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$
$$t_e = \frac{1 + 4 \cdot 1,6 + 3,2}{6} \cong 1,8min$$

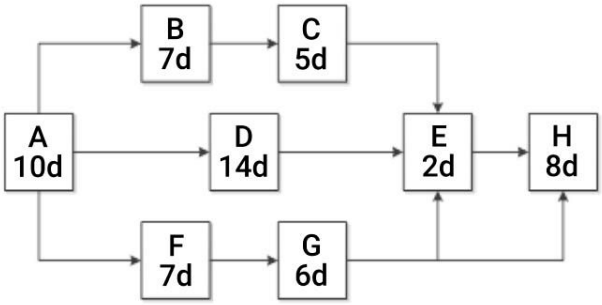
Já o desvio padrão é dado por:

$$\sigma_p = \frac{t_p - t_o}{6}$$
$$\sigma_p = \frac{3,2 - 1}{6} \cong 0,4$$

Esse resultado nos mostra que o tempo de execução é de 1,8min, sendo que a tarefa pode ser executada entre o intervalo de tempo de 1,4 min a 2,2 min.

Questão 2

Você é gerente de projeto da Picture Shades Inc. Ela fabrica persianas com réplicas de pinturas da era renascentista no interior para redes de hotéis. A Picture Shades está levando seu produto para o mercado doméstico e você está gerenciando o novo projeto. Ela vai oferecer seus produtos em lojas de varejo, bem como em seu site. Você está desenvolvendo o cronograma do projeto para esse empreendimento. Observando a rede a seguir, qual é o caminho crítico?



A

A-B-C-E-H

B

A-D-E-H

C

A-F-G-H

D

A-F-G-E-H

E

A-B-D-E-H

A alternativa B está correta.

Por definição, o caminho crítico se trata da sequência de atividades cuja soma das durações é a mais longa dentre todos os caminhos.

Assim, por análise do diagrama apresentado, tem-se:

A-D-E-H

Resultando em:

10d+14d+2d+8d=34d

Veja, no software ProjectLibre, as atividades na cor vermelha:

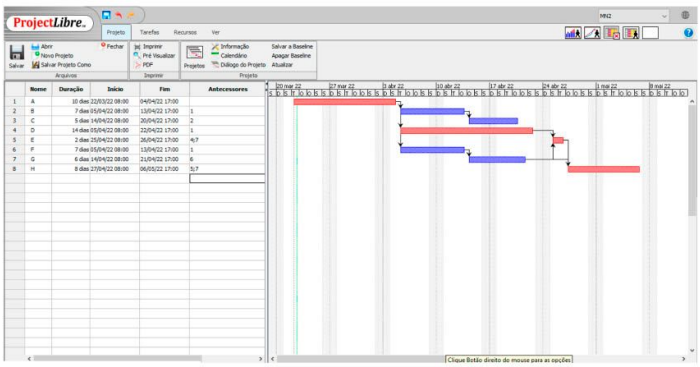
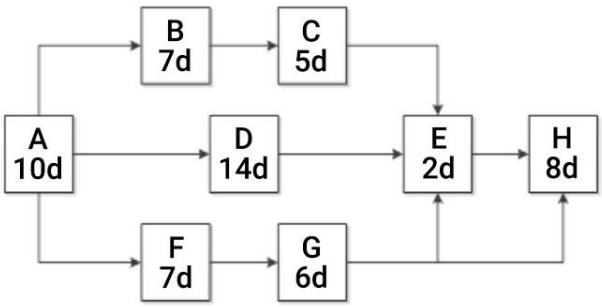


Imagem do software ProjectLibre.

Questão 3

Observe a rede a seguir. O caminho crítico será de:



A

34 dias

B

26 dias

C

42 dias

D

21 dias

E

32 dias

A alternativa A está correta.

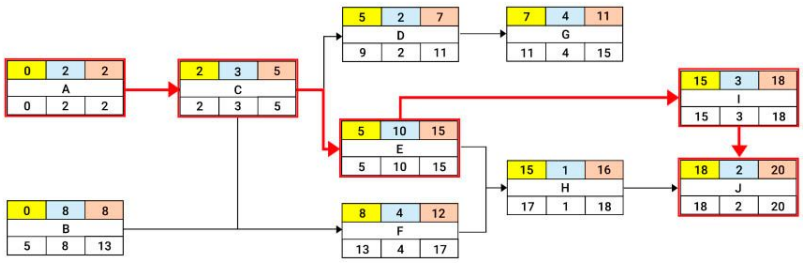
Assista ao vídeo para conferir a resolução da questão

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Questão 4

Observando a rede a seguir, podemos afirmar que a folga da atividade “D” será de:



A

0 dia

B

1 dia

C

2 dias

D

3 dias

E

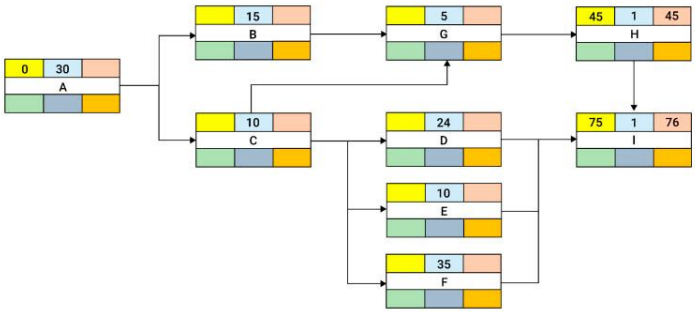
4 dias

A alternativa E está correta.

Calculamos o tempo de folga como sendo o FMT - IMT. Nesse caso, 11 - 9 = 2, como mostra a rede completa, no enunciado.

Questão 5

Observe a rede a seguir. O caminho crítico será igual a:



A

64

B

76

C

59

D

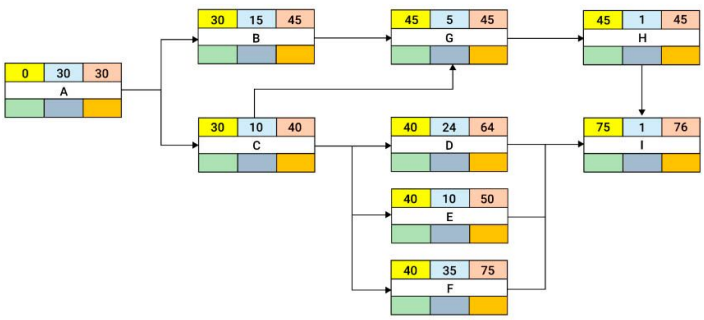
38

E

49

A alternativa B está correta.

Veja a rede com os cálculos:



Questão 6

A tabela a seguir apresenta as atividades para a construção de um hangar para uma empresa de táxi aéreo. Como as obras serão iniciadas em 02/05/2022, o término das obras será em:

CPM PARA HANGAR DA EMPRESA TAXI AÉREO			
Atividades	**Descrição das atividades**	**Atividades precedentes**	**Duração estimada (semana)**
A	Terraplanagem	-	2
B	Escavação	A	4
C	Isolamento da área	B	10
D	Fundação	C	6
E	Alicerce	C	4
F	Paredes	E	5
G	Divisórias	D	7
H	Hidráulica exterior	E, G	9
I	Hidráulica interior	C	7
J	Piso	F, I	8
K	Azulejamento	J	4
L	Pintura	J	5
M	Acabamento exterior	H	2
N	Acabamento interior	K, L	6

Adaptada de Mauro Rezende Filho.

A

06/02/2023

B

06/03/2023

C

23/01/2023

D

19/12/2022

E

16/01/2023

A alternativa B está correta.

Assista ao vídeo para conferir a resolução da questão

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Teoria na prática

Uma indústria petroquímica pretende planejar a manutenção preventiva de uma de suas torres de destilação. O gerente de manutenção, junto com sua equipe, levantou todas as atividades para tal operação, que são apresentadas na tabela a seguir em horas. A pergunta é: em quanto tempo a manutenção estará concluída?

Chave de resposta

Tabela para realização da manutenção preventiva. Adaptada de Mauro Rezende Filho.Veja, no vídeo a seguir, exemplo de uma rede CPM com apoio do MSProject para auxiliá-lo na resolução do exercício.

Atividades	o	m	p	ID	PRED
Instalar dispositivo de descarte	4	4	4	A	
Descartar catalisador	8	12	24	B	A
Abrir acessos	4	6	12	C	B
Arejar	12	12	12	D	C
Montar andaime interno	8	8	8	E	B
Inspecionar	2	4	8	F	E
Reparos no costado	2	6	24	G	F
Montar suportes do leito	4	4	4	H	G
Peneirar	6	8	12	I	B
Regenerar catalisador	24	24	24	J	I
Recompor inventário de catalisador	8	8	8	K	J
Recarregar catalisador	12	12	12	L	K;G;O
Montar andaime externo	8	8	8	M	B
Preparar pontos para medição de espessura	4	4	4	N	M

Atividades	o	m	p	ID	PRED
Medir espessura	4	4	4	O	N
Fechar	6	6	6	P	L;O

Tabela para realização da manutenção preventiva.
Adaptada de Mauro Rezende Filho.

Veja, no vídeo a seguir, exemplo de uma rede CPM com apoio do MSProject para auxiliá-lo na resolução do exercício.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considere que o tempo pessimista de realização de uma atividade seja de 6 horas, e que o tempo otimista da realização dessa mesma atividade seja de 3 horas. Todavia, o tempo de execução tem sido de 4 horas. Sendo assim, o tempo previsto para realização da atividade é igual a:

A

3,00 horas

B

3,75 horas

C

3,90 horas

D

4,29 horas

E

4,32 horas

A alternativa B está correta.

O tempo de execução é dado por:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

Como queremos saber t_m , temos que:

$$t_m = \frac{6t_e - t_0 - t_p}{4} = \frac{6 \cdot 4 - 3 - 6}{4} = 3,75h$$

Questão 2

Que tipo de diagrama mostra as informações do cronograma do projeto planejado e real?

A

Um diagrama de rede.

B

Gráfico de Gantt.

C

Um diagrama CPM.

D

Um gráfico de marcos.

E

Uma rede PERT.

A alternativa B está correta.

Para obtermos as informações entre o planejado e o realizado das atividades de um projeto, devemos utilizar o gráfico de Gantt de rastreamento, que apresenta o caminho crítico e a % de realização.

Vamos começar!

Formas de aceleração de processos

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Métodos para acelerar projetos

Projetos e cronogramas

Quase todos os projetos passam por isso em algum momento – o cronograma deve ser acelerado. Afinal, há prazos a cumprir, um ritmo a manter e stakeholders a agradar. Quando os atrasos surgem devido a surpresas, dificuldades ou problemas de desempenho, é natural começar a pensar no cronograma.

> Quando isso será feito?

Existem muitas maneiras de acelerar o projeto, que discutiremos a seguir. Cada método de aceleração vem com seu próprio conjunto de desvantagens e estipulações a serem observadas.

Exploraremos cinco métodos que os gerentes de projeto podem empregar para alcançar a aceleração do projeto:

1. Adicionar mais recursos;
2. Aumentar o horário de trabalho;
3. Realocar recursos de outras tarefas;
4. Sobrepor atividades ao consolidar;
5. Procurar ineficiências e resolver as maiores;

Vejamos o melhor, o pior e a realidade de cada uma dessas técnicas.

Adicionar mais recursos para acelerar o projeto

A maneira mais comum de os gerentes de projeto acelerarem o cronograma de seus projetos é alocando recursos adicionais ao trabalho. Isso é particularmente comum, por exemplo, na indústria da construção, mas é aplicável em muitas linhas de trabalho.

Reflexão

Faz sentido cinco pessoas empurrarem um carrinho morro acima? Que tal seis ou sete? Ao adicionar recursos a um projeto, quase certamente acelerará o cronograma. Mas a que custo?

Aqui estão alguns tipos de situações em que faz sentido acelerar um cronograma adicionando recursos:

- O custo de **não** atingir um prazo ou marco excede o custo adicional de adicionar recursos;
- Há uma enorme quantidade de trabalho a ser feita que requer grande volume de produção;
- O recurso adicionado é um especialista, como um consultor, que fornecerá muito valor pelo que você está pagando.

Alcançar a aceleração do projeto por meio do aumento das horas de trabalho

Outra maneira pela qual os gerentes de projeto encurtam o cronograma de seus projetos é estendendo as horas de trabalho do projeto. Isso pode ser feito pagando aos trabalhadores horas extras por mais horas a cada dia ou trabalhando nos fins de semana, além da semana normal de trabalho.

> Precisaremos pagar um prêmio por todas essas horas adicionais que podem ser 1,5x ou até 2x o pagamento por hora normal, portanto, faça isso com cautela!

Embora estender o horário de trabalho seja uma ótima maneira de acelerar um projeto, existem algumas desvantagens. Por um lado, as pessoas se cansam. Além disso, ter várias equipes rotativas envolvidas na execução do trabalho deixa o projeto mais suscetível a erros (mudar muito de mãos) e qualidade inconsistente. Aqui estão algumas situações em que estender o horário de trabalho pode acelerar de forma saudável o cronograma do projeto:

- Como mostrado no item anterior, o custo de **não** cumprir um prazo ou marco excede o custo adicional de horas de trabalho mais longas;
- Há um prazo sazonal para atingir relacionado a temperatura, clima ou horas do dia;
- As horas estendidas são necessárias apenas por um curto período, no qual o desgaste e a perda de produtividade não são um risco.

Realocando recursos de outras tarefas

Em qualquer projeto, existem tarefas que são extremamente importantes para o resultado. Elas são conhecidas como itens que se enquadram no caminho crítico do cronograma. Depois, há tarefas que podem esperar – não urgentes, que acontecem ao lado das principais. Elas têm bastante folga – tempo que pode ser adiado enquanto ainda são concluídas a tempo.

Ao entrar em um período de aceleração do projeto, os recursos de tarefas de trabalho não críticas podem ser realocados para itens do caminho crítico. Essa opção é essencialmente a mesma que adicionar mais recursos, mas a vantagem da realocação é que você não está adicionando recursos tecnicamente, o que significa que, no momento, seu projeto não está assumindo custos adicionais.

Quando você pode realocar recursos em vez de adicioná-los, geralmente economiza dinheiro. Embora todos os projetos tenham suas próprias circunstâncias únicas, realocar recursos para acelerar o cronograma é uma boa ideia nos seguintes cenários:

- Seu projeto atualmente tem recursos trabalhando em tarefas com muita folga;
- O orçamento é apertado e não há margem para mais recursos;
- Há tarefas urgentes que **devem** ser feitas o mais rápido possível.

Sobrepondo atividades

Se a aceleração for necessária em seu projeto, considere as atividades sobrepostas. Também conhecida como consolidação do cronograma, a sobreposição de atividades permite que mais tarefas sucessivas sejam feitas em menos tempo. Há muitos exemplos disso na vida cotidiana.

Exemplo

A linha de montagem, por exemplo, é um exemplo perfeito de consolidação de tarefas em grande escala. Cada pessoa ou ação no processo de montagem funciona em apenas uma coisa. Assim que a etapa é concluída, o produto que está sendo montado é movido para a próxima etapa. Anteriormente, um trabalhador executava muitas tarefas na montagem de uma unidade.

De modo geral, é mais fácil consolidar tarefas não relacionadas do que consolidar tarefas vinculadas umas às outras. Se uma tarefa tiver problemas, todas as tarefas sucessoras também terão problemas. Se essas tarefas forem muito sobrepostas e a tarefa predecessora tiver problemas, haverá muito mais para corrigir nas tarefas sucessoras, pois mais tarefas foram concluídas enquanto as tarefas foram sobrepostas.

Procurando por ineficiências e resolvendo as maiores

Como dizem, a maneira mais fácil de economizar dinheiro é não gastá-lo. O mesmo pode ser dito para o orçamento e o cronograma do projeto. A aceleração do projeto é um subproduto da correção de ineficiências.

Quer seu projeto envolva profissionais de projeto, equipes de campo ou especialistas em tecnologia, você pode perguntar a eles se há algo de que precisam para trabalhar com mais eficiência. Às vezes, a peça certa de equipamento ou ajuste em uma rotina aumentará significativamente a produtividade.

> Existem atividades que desperdiçam tempo? Você vê espaço óbvio para melhorias?

Às vezes, gastar tempo monitorando a produção, momento a momento, em um projeto é importante para entender o dia típico das pessoas que trabalham nele. Lidar com ineficiências é uma ótima prática para gerentes de projeto em qualquer ponto, mas é particularmente útil durante períodos de aceleração do cronograma.

Acelerando projetos

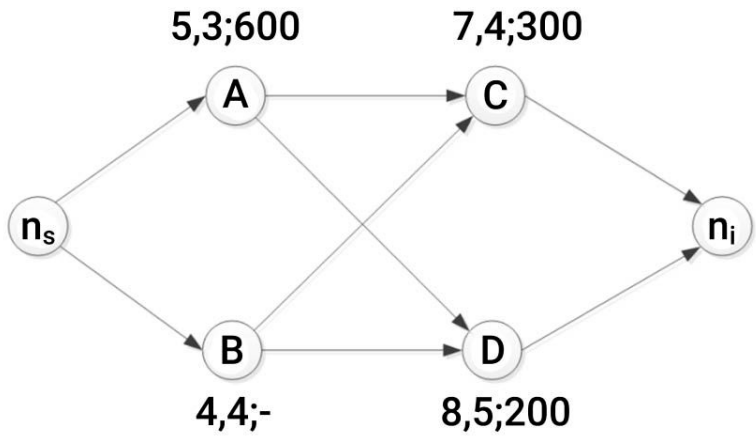
Até agora, consideramos o tempo como o único critério nas redes de projetos. Observe também que a técnica descrita até o momento não envolveu nenhuma otimização. Tudo o que fizemos foi determinar quando o projeto pode ser concluído e quais das atividades são críticas no sistema. Neste tópico, voltaremos ao modelo básico, mas permitimos a possibilidade de acelerar (*crash*) atividades individuais, de modo a poder terminar o projeto mais cedo.

Para descrever a situação, considere uma única atividade. Como antes, a atividade terá o que agora chamamos de duração normal. Dado que vamos proceder a uma análise marginal, os custos da atividade na sua duração normal são imateriais (teremos que nos envolver na atividade em qualquer caso), e os únicos custos que consideramos são os incorridos devido à aceleração da atividade.

Exemplo

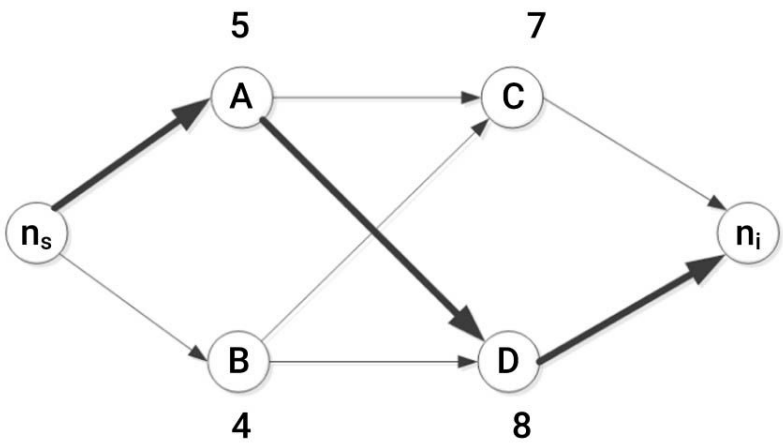
Suponha que a duração normal da atividade seja de 7 horas, sendo possível usar mais recursos (mais mão de obra, mais ferramentas, terceirização de parte da atividade ou qualquer medida semelhante) para acelerar essa atividade. O custo é de $20 para reduzir a duração da atividade em 6 horas. Assumimos que a função de custo da aceleração é linear, o que significa: reduzir a duração em mais uma hora, passando para 5 horas custará outros $20 num total de $40. Observe que normalmente a função de custo está aumentando, o que mostra que reduzir a duração em uma hora custa, digamos, $x, reduzi-la em outras horas custa mais de $x, outra redução é ainda mais cara e assim por diante.

É bastante evidente que a redução tem algumas limitações, abaixo das quais não podemos reduzir além da duração da atividade. A duração mais curta de uma atividade que pode ser alcançada é normalmente chamada de tempo de colisão, e o processo de aceleração às vezes é chamado de colisão. Nossa tarefa agora é determinar quais atividades devem ser aceleradas ou travadas, de modo a alcançar o resultado desejado com o menor custo possível. Como ilustração do conceito, considere o exemplo numérico mostrado na rede a seguir.



Rede de tarefa e tempo.

O projeto possui quatro atividades A, B, C e D, cujos tempos normais, tempos de *crash* e custos unitários de aceleração são mostrados ao lado dos nós. Por exemplo, a atividade D normalmente leva 8 horas (não há custos incorridos nessa duração), mas podemos reduzir a duração para 7, 6 ou 5 horas. Cada hora de aceleração custa $200. Observe que a atividade B não pode ser acelerada.

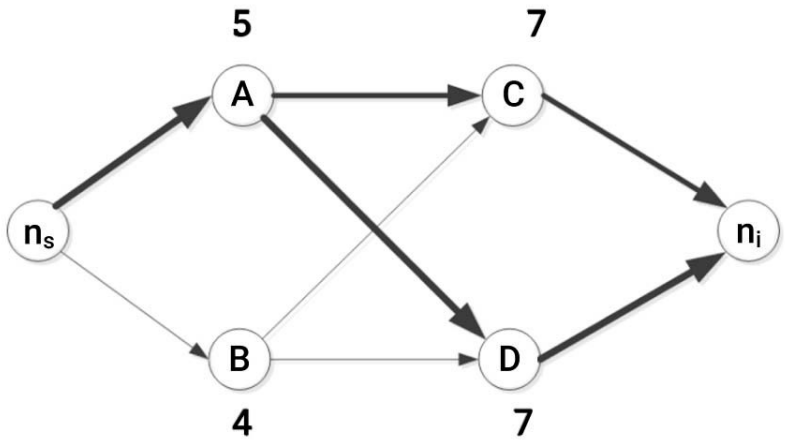


Rede e tempo do projeto para realização da tarefa.

A imagem mostra a rede do projeto em consideração juntamente com as durações normais das atividades (horas) e o caminho crítico, que é mostrado em arcos em negrito. (normalmente temos que usar o procedimento de varredura para frente/varredura para trás em cada etapa, mas como a rede do projeto aqui é pequena, podemos enumerar os quatro caminhos A–C, A–D, B–C e B–D, determinar seus respectivos comprimentos e escolher o caminho mais longo: o caminho crítico). A duração atual do projeto é de 13 horas.

Agora, temos que determinar quais atividades acelerar. Lembre-se de que a duração do projeto é determinada pelo comprimento do caminho mais longo na rede. Isso significa que enquanto não acelerarmos uma atividade no caminho mais longo (caminho crítico), a duração do projeto não será reduzida. Isso leva à importante percepção de que devemos acelerar uma atividade no caminho crítico. E, dentre essas atividades, escolheremos aquela que minimiza nossos custos marginais (adicionais).

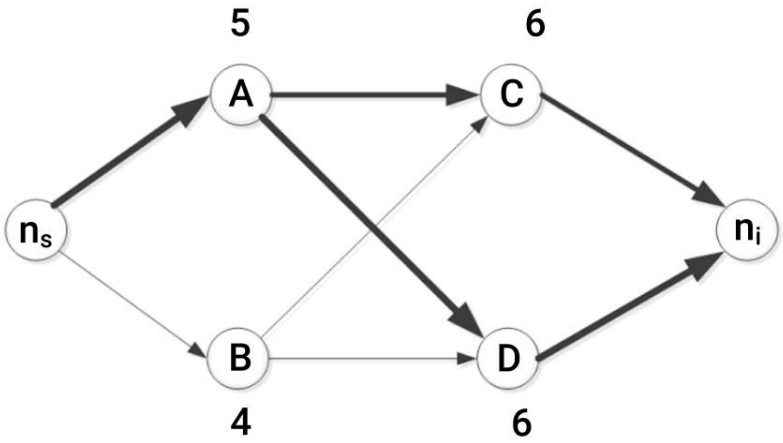
No exemplo, temos uma escolha entre acelerar a atividade A num custo de $600, ou a atividade D num custo de $200. Como é mais barato acelerar a atividade D, reduzimos sua duração em uma única hora, para 7 horas. Agora temos uma nova rede (mesmo que a estrutura da rede não tenha mudado e nunca mudará durante os cálculos, apenas a duração de uma atividade mudou) e determaremos o caminho crítico e a duração do projeto novamente. O resultado é mostrado na figura a seguir.



Rede e tempo do projeto para realização da tarefa, com redução em 1 hora na atividade D.

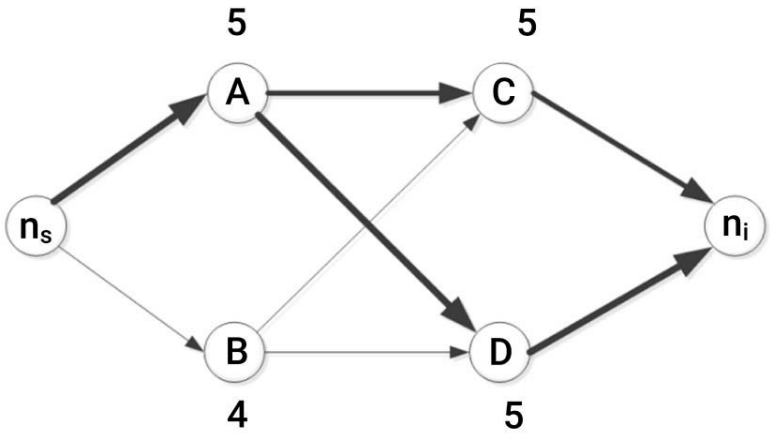
Notamos que agora existem dois caminhos críticos, ou seja, mais longos na rede. Eles são n_s–A–C–n_i e n_s–A–D–n_i, ambos com comprimento de 12. Acelerar ainda mais o projeto apresentará dificuldades adicionais. Para demonstrar esses problemas, suponha que se acelerarmos novamente a atividade D, faria com que o caminho n_s–A–D–n_i tivesse apenas 11 horas de duração. Enquanto isso, o caminho n_s–A–C–n_i ainda teria 12 horas de duração e como tal, seria agora o único caminho crítico.

Na rede da figura anterior, podemos acelerar a atividade A (a um custo de $600), ou as atividades C e D (a um custo de $300 + $200 = $500). Antes de tomar a decisão real, temos que verificar se todas essas acelerações são realmente possíveis, ou seja, as durações atuais estão todas acima dos tempos de colisão. Em nosso caso, as atividades A, C e D, apresentam durações de 5, 7 e 7, enquanto seus tempos de travamento são: 3, 4 e 5, de modo que todas as atividades podem realmente ser aceleradas. Como a opção mais barata é acelerar as atividades C e D, aceleramos cada uma dessas atividades em uma unidade cada. Com base nas novas durações das atividades, também determinamos o(s) novo(s) caminho(s) crítico(s). Os resultados são mostrados na figura a seguir.



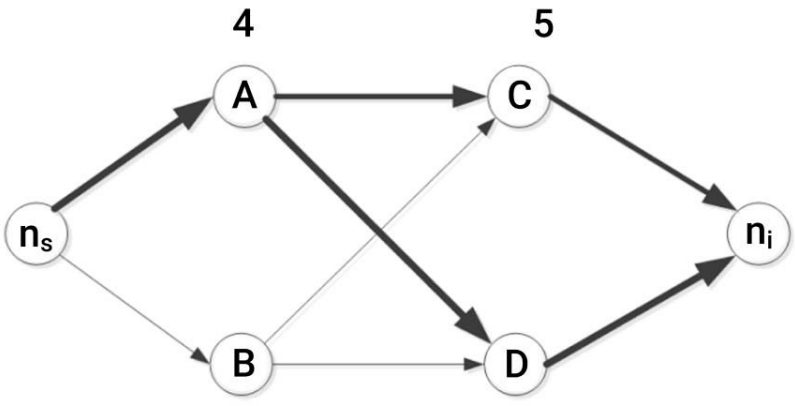
Rede e tempo do projeto para realização da tarefa, com redução em 1 hora na atividade C e D.

Se forem necessárias acelerações adicionais, as opções são as mesmas de antes. Verificando a possibilidade de acelerar, poucos descobrem que as durações atuais das atividades dos nós no caminho crítico A, C e D são 5, 6 e 6, enquanto seus tempos de trava são 3, 4 e 5, então as durações de todos, dessas atividades, pode ser reduzidas ainda mais. A opção menos dispendiosa novamente envolve acelerar as atividades C e D em uma hora cada, resultando na situação mostrada na figura a seguir.



Rede e tempo do projeto para realização da tarefa, com redução em 1 hora na atividade C e D

Embora os caminhos críticos ainda sejam os mesmos, a situação mudou. A atividade D agora atingiu seu tempo de travamento e não pode mais ser acelerada. Isso significa que a única maneira de acelerar os dois caminhos críticos simultaneamente é acelerar a atividade A a um custo de $600. A situação resultante é mostrada na figura a seguir.



Rede e tempo do projeto para realização da tarefa, com redução em 1 hora na atividade A

Observe que, neste momento, todos os quatro caminhos da origem ao fim são críticos. Isso significa que a próxima aceleração terá que garantir que pelo menos uma atividade em cada caminho da rede seja acelerada. No entanto, neste caso, pelo menos um caminho (n_s–B–D–n_i)não pode mais ser acelerado: as atividades B e D estão em seus respectivos tempos de travamento. Isso significa que a duração mais curta possível do projeto é T = 9 e pode ser alcançada a um custo de $1.800. Os resultados alcançados nesses cálculos são mostrados na tabela seguinte:

Atividades aceleradas	Custo total de aceleração	Caminho crítico	Duração do projeto
-	0	A-D	13
D	0 + 200 = 200	A-C e A-D	12
C e D	200 + 500 = 700	A-C e A-D	11
C e D	700 + 500 = 1200	A-C e A-D	10
C e D	1200 + 600 = 1800	A-C, A-D, B-C e A-D	9

Tabela: Resumo das atividades aceleradas, custos da aceleração, caminho crítico e duração do projeto. Adaptada de Mauro Rezende Filho.

É aí que entra o tomador de decisão. Agora ele pode determinar quanto custa acelerar o projeto e se vale a pena ou não. Esse é um bom exemplo do que a pesquisa operacional faz melhor: preparar decisões (em vez de realmente tomá-las).

Vem que eu te explico!

A aceleração pode impactar os riscos do projeto?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Exemplos práticos de aceleração de projetos.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

A aceleração de um projeto é o método para _____.

A

encurtar a duração do projeto, reduzindo o tempo de uma ou mais atividades críticas.

B

adicionar recursos em pontos críticos.

C

fazer análise técnica do trabalho finalizado para revisão.

D

adicionar duração a cada atividade.

E

aumentar o caminho crítico do projeto.

A alternativa A está correta.

O objetivo da aceleração de projetos é a redução de seu tempo de duração e, para tanto, deve-se atuar em cima das atividades críticas.

Questão 2

Considere que você tenha 30 funcionários trabalhando 8 horas por dia em um canteiro de obras e que, por sua previsão, você acabaria a obra em 10 dias, porém entregará a obra com 3 dias de atraso. Sabendo que você precisa contratar mais funcionários para acelerar a obra, que um único funcionário vai lhe custar mais R$56,72 por dia, e que para entregar a obra no prazo você precisa de mais 13 funcionários, assinale a alternativa que apresenta quanto essa aceleração lhe custará a mais:

A

R$5.161,52

B

R$2.313,98

C

R$4.789,99

D

R$6.000,01

E

R$7.894,39

A alternativa A está correta.

Como a relação custo de aceleração é linear, podemos fazer esse cálculo simplesmente por meio de uma multiplicação:

$$\frac{R\$56,72}{\text{por funcionário por dia}} \times 13 \text{ funcionários } \times 7 \text{ dias } = R\$5.161,52$$

Vamos começar!

Reconhecer exemplos de processo

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

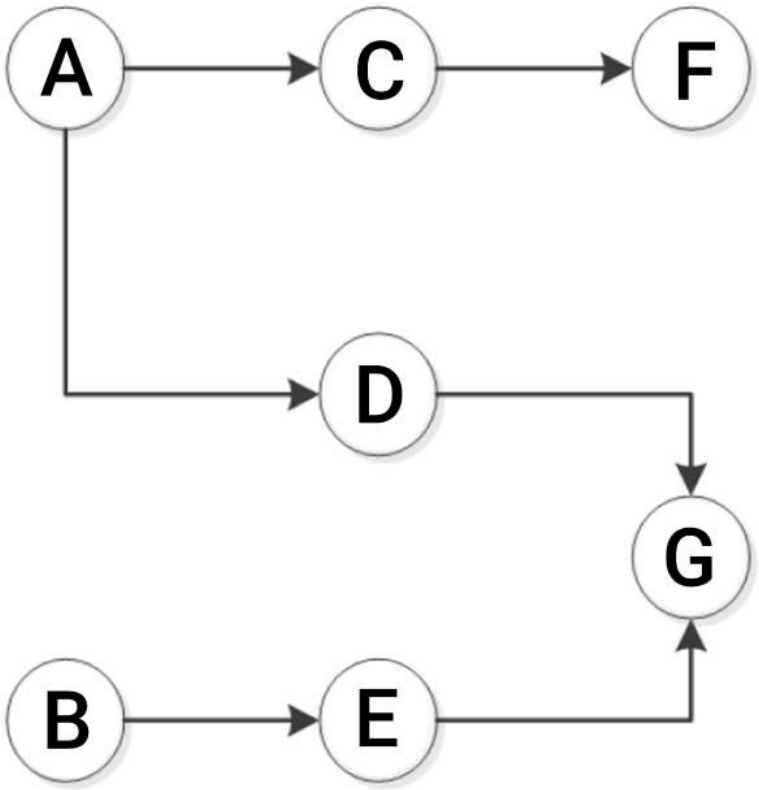
Utilizando o Solver para acelerar processo

Veremos a seguir um exemplo utilizando o Solver, ferramenta no Excel para encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo). Considere um problema de aceleração de projeto mostrado na tabela. Observe que o custo de aceleração por dia na última coluna é calculado dividindo a diferença entre o custo de acelerar e o custo normal do número máximo de dias que pode ser reduzido, ou seja, a diferença entre a duração normal e a duração da aceleração.

Atividade	Predec	Duração normal	Duração acelerada	Custo normal	Custo de acelerar	Custo de acelerar por dia
A	...	6	5	60	90	30,00
B	...	7	4	50	150	33,33
C	A	6	4	100	160	30,00
D	A	7	7	30	30	0,00
E	B	5	4	70	85	15,00
F	C	9	7	40	120	40,00
G	D,E	7	4	50	230	60,00

Tabela: Atividades, precedência, duração e custos para execução das tarefas, no Excel Solver.
Adaptada de Mauro Rezende Filho.

A rede do projeto é mostrada na figura a seguir. Dada a duração normal de cada atividade, o caminho crítico do projeto é o ACF, com prazo de conclusão de 21 dias. Os outros dois caminhos são ADG e BEG, com duração de 20 dias e 19 dias, respectivamente. A seguir, mostramos como usar o Excel Solver para acelerar esse projeto.



Rede preeichida no Excel Solver.

Para acelerar um projeto, ele precisa ser concluído dentro de um prazo anterior (menos de 21 dias no problema do exemplo) e a um custo mínimo.

Em um projeto com muitas atividades e relacionamentos complexos, haveria uma enorme quantidade de restrições necessárias apenas para a estrutura da rede. Isso tornaria a configuração de restrições tediosa e propensa a erros. Isso também causará ineficiência na implementação do Solver. Observe a planilha montada:

Meta	19	
Custo Total	400	

Atividade	Predec	Duração normal	Duração acelerada	Custo normal	Custo de acelerar	Custo de acelerar por dia
A	...	6	5	60	90	30,00
B	...	7	4	50	150	33,33
C	A	6	4	100	160	30,00
D	A	7	7	30	30	0,00
E	B	5	4	70	85	15,00
F	C	9	7	40	120	40,00
G	D,E	7	4	50	230	60,00
				Custo Total Normal	400	

Atividade	Número mínimo de dias	Número de dias acelerado	Custo atual de acelerar	Duração Atual da atividade	Caminho da rede	Tempo de compleição
A	1		0	6	ACF	21
B	3		0	7	ADG	20
C	2		0	6	BEG	19
D	0		0	7		
E	1		0	5		
F	2		0	9		
G	3		0	7		
	Custo total de aceleração	0			Tempo do Projeto	21

Microsoft Excel preenchido com as informações da tabela anterior.

Para configurar o Excel Solver para o problema de exemplo, passamos por três etapas na planilha:

1. organizar e preparar os dados de entrada;
2. definir a **rede AON** mostrada na figura;
3. configuração dos parâmetros e restrições do Solver.

rede AON

É uma técnica conhecida como Activity On Node (Atividade com nó), que utiliza um diagrama cujos nós são representados por formas geométricas simples, tais como retângulos, círculos etc. (LU; LIU, 2016, p. 7).

A planilha mostra as informações de dados para o problema exemplo. Os relacionamentos predecessores e informações para duração e custo da atividade são mostrados nas células B6:H12. Primeiro, organizamos e preparamos os dados de entrada para a conveniência de configurar o solucionador do Excel. A informação preparada está listada nas células B16:F22. Uma descrição detalhada é fornecida seguir.

1

Número mínimo de dias

Identificados nas células C16:C22, é o máximo de dias disponíveis para acelerar para cada atividade. É calculado a partir da diferença entre “Duração Normal” e “Duração do Crash” de cada atividade. Usando a atividade A como exemplo, célula C16: =D6-E6. “Número mínimo de dias” (células D16:D22) são as variáveis de decisão. O Solver tenta encontrar o número ideal de dias para acelerar para cada atividade, de modo que o custo total do projeto seja minimizado.

2

Custo atual de acelerar

Identificados nas células E16:E22, é o custo adicional necessário para acelerar cada atividade por certa duração. É o resultado da multiplicação de " Número de dias acelerado" e " Custo de acelerar por dia". Por exemplo, célula E16: =D16*H6.

3

Duração atual da atividade

Identificados nas células E15:E22, são as durações após as atividades serem aceleradas. Portanto, é a diferença entre “Duração normal” e “Número de dias acelerado”, ou seja, célula F16: =D6-D16.

4

Custo total normal

Identificado na célula F13: =SOMA(F6:F12)é a soma de todos os custos normais e “Custo total de aceleração” na célula D23: =SOMA(E16:E22) é a soma de falhas reais custo de cada atividade.

5

Custo total do projeto

Identificado na células B3 é a somando do custo total normal e do custo total de falha, obtemos o custo total do projeto (B3: =F13+D23), que visamos minimizar na falha do projeto.

Em seguida, definimos a rede AON, especificando os caminhos de rede e identificando o caminho crítico. A estrutura de rede é fundamentalmente definida por caminhos de rede. Um conjunto particular de caminhos

representa exclusivamente uma estrutura particular de uma rede. O diagrama de rede na figura tem três caminhos: ACF, ADG e BEG.

Assim, temos o tempo de conclusão do projeto na célula H23: =MÁXIMO(H16:H18), refletindo a maior duração dos três caminhos na rede. A abordagem simples acima define claramente a estrutura da rede AON, sem impor restrições complicadas necessárias para uma rede **AOA**.

> AOA
>
> AOA significa Activity On Arrow (atividade com seta). Técnica de diagramação de rede em que as atividades são representadas por setas. O início e o fim de cada nó ou evento estão conectados a uma seta. Entre os dois nós encontra-se uma seta que representa a atividade. (KUNDU, 2014, p. 305).

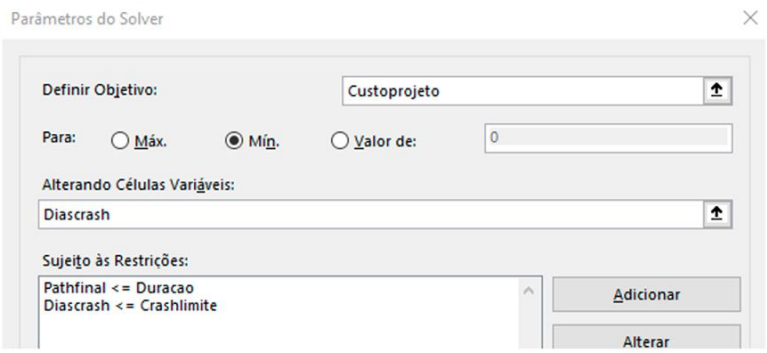
A duração de cada caminho é determinada pelas durações reais das atividades no caminho, antes ou depois da aceleração da atividade. Por exemplo, o tempo de conclusão do caminho para ACF é calculado na célula H16: =F16+F18+F21, a soma das durações reais das atividades A, C e F. O tempo de conclusão do projeto é determinado pela duração do caminho crítico, ou seja, o caminho mais longo do projeto.

Célula	Fórmula	Célula	Fórmula
B3	=F13+D23	D23	=SOMA(E16:E22)
H6	=SE((D6-E6)>0;(G6-F6)/(D6-E6);0)	F16	=D6-D16
F13	=SOMA(F6:F12)	H16	=F16 + F18 + F21
D16	=D6-E6	H23	=MÁXIMO(H16:H18)
E16	=D16*H6		

Tabela: Parâmetros e restrições do Solver.
Adaptada de Mauro Rezende Filho.

Por fim, configuramos os parâmetros e restrições do Solver. Na caixa de diálogo Parâmetros do Solver, exibida na figura a seguir, elaboramos os procedimentos detalhados quando nos referirmos às células da planilha na tabela acima.

Definir célula-alvo corresponde à função objetivo no problema de PL. O custo total do projeto é minimizado na célula B2. Alterar Células define as variáveis de decisão do LP. Ao alterar o número de dias em que cada atividade está acelerada (células B16:B22), o Solver tenta encontrar os valores ideais que satisfaçam todas as restrições e minimizem o custo total do projeto.

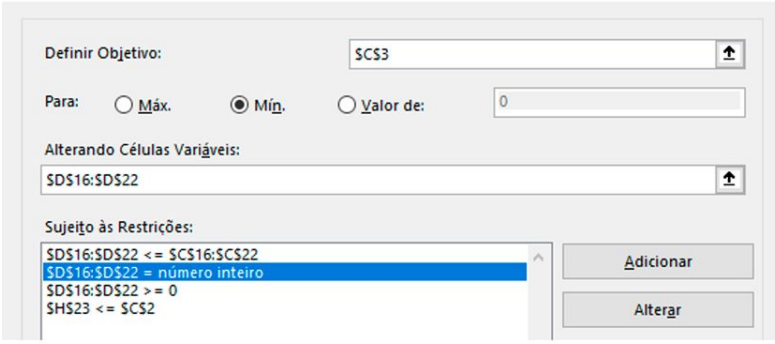


As restrições do problema de PL estão listadas em Sujeito às Restrições. A primeira restrição garante que o tempo de conclusão do projeto seja menor ou igual a um prazo anterior (por exemplo, 17 dias na célula B1).

Lembre-se de que o tempo normal de conclusão do projeto é de 19 dias. A restrição é especificada da seguinte forma: H23≤C2.

No segundo conjunto de restrições, restringe-se o número de dias que pode ser reduzido para que cada atividade seja menor ou igual ao máximo de dias disponíveis para aceleração: $D$16:$D$22 ≤ $C$16:$C$22.

Um conjunto de restrições opcionais pode refletir a preferência de travar/pausar das atividades por um dia inteiro ou por uma fração de dia. Se travarmos as atividades por dias inteiros, como ocorre com frequência na abordagem manual, adicionaríamos um requisito de que as variáveis de decisão precisam ser números inteiros: $D$16:$D$22 = número inteiro.



Microsoft Excel Solver.

Ao configurar o Solver, os problemas de aceleração do projeto podem ser facilmente resolvidos e avaliados no Excel. A figura mostra os resultados do problema de exemplo, quando o prazo do projeto é definido em 19 dias. Pode-se verificar que os resultados são os mesmos da abordagem manual.

Meta	19	
Custo Total	460	

Atividade	Predec	Duração normal	Duração acelerada	Custo normal	Custo de acelerar	Custo de acelerar por dia
A	...	6	5	60	90	30,00
B	...	7	4	50	150	33,33
C	A	6	4	100	160	30,00
D	A	7	7	30	30	0,00
E	B	5	4	70	85	15,00
F	C	9	7	40	120	40,00
G	D,E	7	4	50	230	60,00
				Custo Total Normal	400	

Atividade	Número mínimo de dias	Número de dias acelerado	Custo atual de acelerar	Duração Atual da atividade	Caminho da rede	Tempo de compleição
A	1	1	30	5	ACF	19
B	3	0	0	7	ADG	19
C	2	1	30	5	BEG	19
D	0	0	0	7		
E	1	0	0	5		
F	2	0	0	9		
G	3	0	0	7		
Custo total de aceleração		60			Tempo do Projeto	19

Microsoft Excel - ferramenta Solver com 19 dias.

A vantagem do Solver é possibilitar a análise rápida de cenários. Por exemplo, se quisermos reduzir para 20 dias, basta alterar a célula B2: = 20 e rodar novamente.

Meta	20	
Custo Total	430	

Atividade	Predec	Duração normal	Duração acelerada	Custo normal	Custo de acelerar	Custo de acelerar por dia
A	...	6	5	60	90	30,00
B	...	7	4	50	150	33,33
C	A	6	4	100	160	30,00
D	A	7	7	30	30	0,00
E	B	5	4	70	85	15,00
F	C	9	7	40	120	40,00
G	D,E	7	4	50	230	60,00
				Custo Total Normal	400	

Atividade	Número mínimo de dias	Número de dias acelerado	Custo atual de acelerar	Duração Atual da atividade	Caminho da rede	Tempo de compleição
A	1	1	30	5	ACF	20
B	3	0	0	7	ADG	19
C	2	0	0	6	BEG	19
D	0	0	0	7		
E	1	0	0	5		
F	2	0	0	9		
G	3	0	0	7		
Custo total de aceleração		30			Tempo do Projeto	20

Microsoft Excel - ferramenta Solver com 20 dias.

Um exemplo mais completo de aceleração

Imaginemos um projeto que consista em 15 tarefas, com durações que variam de 1 dia a 20 dias por tarefa, conforme mostrado no gráfico de Gantt a seguir. Dadas as interações entre as tarefas, especialmente os requisitos de dependência, o plano de projeto de linha de base tem uma duração total de 65 dias.

O plano de linha de base tem a duração geral mais curta possível, considerando os recursos de linha de base, a capacidade de concluir algumas tarefas em paralelo e o caminho crítico (mostrado em vermelho).

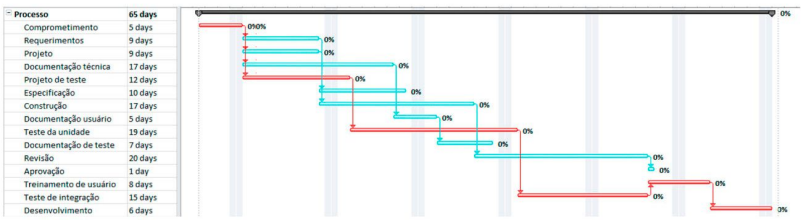


Gráfico de Gantt no MS-Project.

A maioria das tarefas pode ser concluída mais rapidamente com a implantação de recursos adicionais, o que gera custos adicionais. Nosso objetivo é encontrar, para uma duração específica do projeto, um plano de projeto revisado que tenha o menor custo possível (incluindo os custos normais e o custo de recursos adicionais).

Por exemplo, queremos reduzir a duração geral do projeto em um dia (64 dias). Observamos que a tarefa "Projeto" está no caminho crítico e podemos reduzir sua duração de forma barata. No plano de linha de base, a tarefa "Projeto" leva 9 dias. Ao usar recursos adicionais, podemos reduzir a duração para 4 dias (ou qualquer ponto intermediário, em dias inteiros). Como resultado de redução da duração da tarefa "Projeto", suas dependências ("Projeto" e "Revisão") podem começar mais cedo. Portanto, se reduzirmos a tarefa "Projeto" em um dia, todo o projeto será concluído um dia antes, conforme necessário.

Também poderíamos reduzir a duração da tarefa "Projeto de teste". Mas, como essa tarefa não está no caminho crítico, diminuí-la não reduziria a duração geral do projeto. Portanto, não há benefício em fazer essa mudança, isoladamente, pois não ajudaria atingir o objetivo da redução na duração geral do projeto, em um dia.

O aspecto difícil da aceleração de projeto é que as combinações de mudanças podem ser benéficas, desde que a redução da duração seja feira em algumas tarefas no caminho crítico. E assim podemos criar caminhos críticos adicionais. É nesse momento que um modelo de otimização pode ser útil.

Especificando os dados da tarefa

Começamos definindo os dados para cada tarefa, conforme mostrado na figura a seguir. Cada uma das 15 tarefas tem um nome curto, de "A" a "O", para facilitar a consulta. Cada tarefa também tem uma duração

normal, conforme usada no plano de projeto de linha de base, e a duração mínima possível de travamento. Um custo por dia está associado às durações normais e de falha para cada tarefa.

Por exemplo, "Tarefa A (Comprometimento)" normalmente leva 5 dias a um custo de $72/dia. Podemos reduzir a duração dessa tarefa para 4 dias, a um custo de $440 para cada dia de redução. Algumas tarefas são relativamente baratas para reduzir, enquanto outras são muito caras. Os custos dependem do tipo de recursos utilizados para concluir cada tarefa, juntamente com a dificuldade de reduzir sua duração.

Da mesma forma, a duração de algumas tarefas pode ser reduzida em muitos dias, enquanto outras têm apenas uma pequena redução disponível. "Tarefa L (Aprovação)" normalmente leva um dia, que não pode ser reduzido. Se somarmos o custo das durações normais das tarefas – para o plano de projeto de linha de base –, descobriremos que o custo normal do projeto é de $110.948,88 no total.

Duração e custo para cada tarefa					
Tarefa	Atividade	Duração (dias)		Custo ($/dia)	
		Normal	Crash	Normal	Crash
A	Comprometimento	5	4	72,00	440,00
B	Requerimentos	9	4	996,44	188,80
C	Projeto	9	4	326,00	138,32
D	Documentação técnica	17	15	868,00	3.689,00
E	Projeto de teste	12	7	50,50	178,80
F	Especificação	10	7	531,00	336,30
G	Construção	17	15	936,00	6.084,00
H	Documentação usuário	5	4	2.611,20	6.528,00
I	Teste da unidade	19	17	529,00	3.068,20
J	Documentação de teste	7	5	885,71	372,00
K	Revisão	20	14	476,00	412,53
L	Aprovação	1	1	960,00	-
M	Treinamento de usuário	8	6	663,00	1.326,00
N	Teste de integração	15	11	754,13	949,53
O	Desenvolvimento	6	5	950,00	3.800,00
Total		160	119		

Tabela: Duração e custo para cada tarefa.
Adaptada de Mauro Rezende Filho

Lista de caminhos do projeto

A figura a seguir mostra uma lista de todos os 11 caminhos para este projeto, no qual todos os caminhos começam e terminam com as mesmas tarefas (“A” e “O” respectivamente) – embora isso não seja necessariamente verdade em geral. Os caminhos levam cinco ou seis etapas para prosseguir com o plano do projeto. Ou seja, cada caminho inclui até 6 tarefas.

Caminho	Caminhos das tarefas					
	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Passo 6
1	A	B	F	L	O	
2	A	B	K	L	O	
3	A	B	K	M	O	
4	A	C	G	K	L	O
5	A	C	G	K	M	O
6	A	D	K	L	O	
7	A	D	K	M	O	
8	A	D	H	J	M	O
9	A	E	J	M	O	
10	A	E	I	M	O	
11	A	E	I	N	O	

Tabela: Etapas do caminho - nome da tarefa.
Adaptada de Mauro Rezende Filho

Decisões de aceleração

A figura a seguir mostra as variáveis em nosso modelo, representando as decisões de aceleração do projeto (número de dias para reduzir a duração de cada tarefa). Dados os dias de aceleração, podemos calcular o custo dessa decisão. Como o custo do projeto de linha de base é fixo, na verdade estamos procurando minimizar a soma desses custos de aceleração.

Variáveis					
Decisão de aceleração					
Tarefa	Atividade	Dias de aceleração		Resultado	
		Selecionado	Limite	Custo	Dias
A	Comprometimento		1	-	5
B	Requerimentos		5	-	9
C	Projeto		5	-	9
D	Documentação técnica		2	-	17
E	Projeto de teste		5	-	12
F	Especificação		3	-	10
G	Construção		2	-	17
H	Documentação usuário		1	-	5

Variáveis					
I	Teste da unidade		2	-	19
J	Documentação de teste		2	-	7
K	Revisão		6	-	20
L	Aprovação		-	-	1
M	Treinamento de usuário		2	-	8
N	Teste de integração		4	-	15
O	Desenvolvimento		1	-	6
Total		-	41	-	160

Tabela: Variáveis - Decisão de aceleração.
Adaptada de Mauro Rezende Filho

Duração desejada do projeto

Começamos com a duração do projeto de linha de base de 65 dias. Nosso objetivo é reduzir a duração do projeto a um custo mínimo. Mas não podemos simplesmente minimizar o custo, porque a solução ideal seria fazer zero travamentos de projeto, o que incorreria em custo zero. Em vez disso, especificamos (como suposição) uma duração-alvo do projeto. Nosso objetivo é, então, minimizar o custo de atingir essa duração.

Modelo do Solver

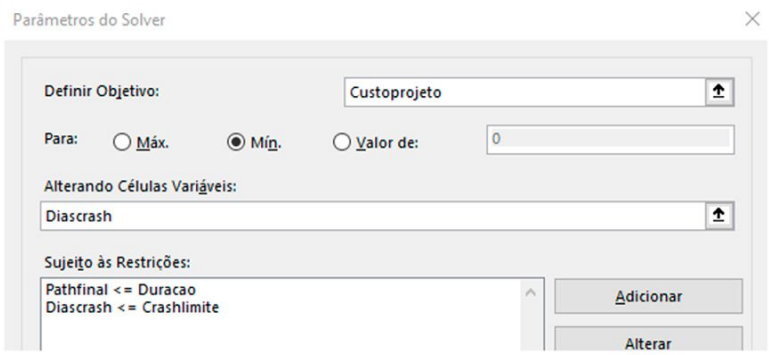
Função objetivo: o modelo Solver é mostrado na figura a seguir. Nosso objetivo é minimizar “Custoprojeto”.

Variáveis: o modelo tem apenas um conjunto de variáveis: Diascrash (Modelo *crashing* que tenta reduzir o tempo de atividades críticas). O número de dias para reduzir a duração de cada tarefa.

Restrições

As restrições são:

1. Pathfinal <= Duracao. A duração de todos os caminhos não deve ser maior que a duração do projeto especificada;
2. Diascrash <= Crashlimite. Limite superior da redução do número de dias para cada tarefa.



Microsoft Excel - Parâmetro Solver.

Solução ideal

Especificamos uma duração de projeto alvo e o modelo encontra um conjunto de durações de aceleração de tarefa que minimiza o custo de atingir essa duração alvo. Por tentativa e erro, descobrimos que a duração mais curta possível do projeto é de 48 dias. Se definirmos a duração do projeto para 47 dias ou menos, o modelo será inviável. Isso ocorre porque estamos limitados pela redução potencial na duração de cada tarefa.

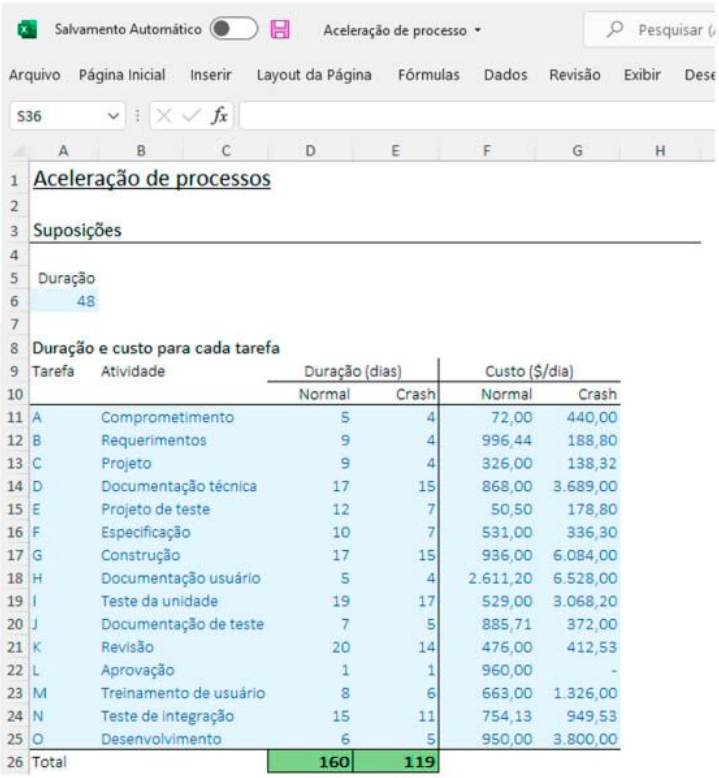
O plano de projeto foi revisado para uma meta de 48 dias. Esse plano de projeto é, conforme pretendido, 17 dias mais curto do que o plano de linha de base (indicado pela duração da tarefa "Redução de tempo"). Para atingir essa duração mais curta, incorremos em um custo adicional de US$25.019,84 (+22,6% em comparação com o custo do plano do projeto de linha de base).

Função Objetivo

Planejado	Custo ($)
Normal	110.948,88
Crash	25.019,84
Total	135.968,72

Ao acelerar um projeto, é comum haver vários caminhos críticos. Esse é um resultado natural da compressão do plano do projeto. Esteja ciente de que um plano de projeto com aceleração, especialmente um com vários caminhos críticos, geralmente apresenta maior risco do que o plano de projeto de linha de base. Ou seja, um plano de projeto mais curto permite menos oportunidades de recuperação se uma ou mais tarefas demorarem mais do que o esperado.

Seguem alguns exemplos de aceleração de processos:



Salvamento Automático — Aceleração de processo — Pesquisar

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | Dese

S36

Aceleração de processos

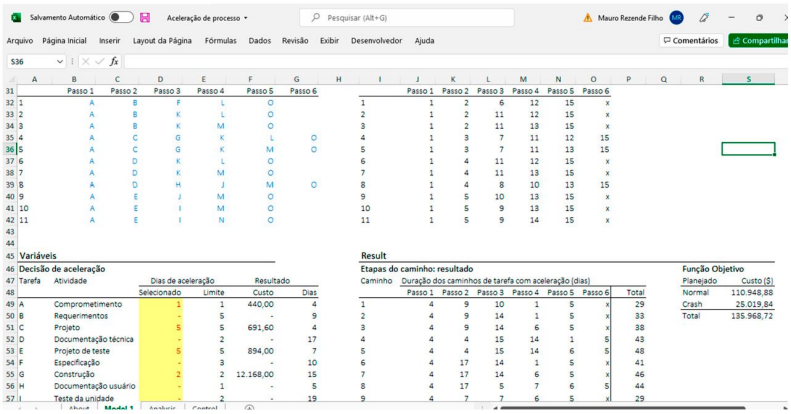
Suposições

Duração: 48

Duração e custo para cada tarefa

Tarefa	Atividade	Duração (dias)		Custo ($/dia)	
		Normal	Crash	Normal	Crash
A	Comprometimento	5	4	72,00	440,00
B	Requerimentos	9	4	996,44	188,80
C	Projeto	9	4	326,00	138,32
D	Documentação técnica	17	15	868,00	3.689,00
E	Projeto de teste	12	7	50,50	178,80
F	Especificação	10	7	531,00	336,30
G	Construção	17	15	936,00	6.084,00
H	Documentação usuário	5	4	2.611,20	6.528,00
I	Teste da unidade	19	17	529,00	3.068,20
J	Documentação de teste	7	5	885,71	372,00
K	Revisão	20	14	476,00	412,53
L	Aprovação	1	1	960,00	-
M	Treinamento de usuário	8	6	663,00	1.326,00
N	Teste de integração	15	11	754,13	949,53
O	Desenvolvimento	6	5	950,00	3.800,00
Total		160	119		

Microsoft Excel - Aceleração de processos.



Microsoft Excel - caminhos para a aceleração de processos.

A tabela a seguir apresenta a comparação dos custos em função da aceleração do processo. Veja que quanto maior a duração, menor é o custo, e por sua vez, menor o aumento percentual deste custo.

Duração	Custo ($)	Aumento ($)	Aumento (%)
48	135.969	25.020	22,6%
49	128.935	17.986	16,2%
50	121.902	10.953	9,9%
51	118.102	7.153	6,4%
52	116.597	5.648	5,1%
53	115.092	4.143	3,7%
54	114.501	3.552	3,2%
55	113.909	2.961	2,7%
56	113.318	2.369	2,1%
57	112.878	1.929	1,7%
58	112.466	1.517	1,4%
59	112.053	1.104	1,0%
60	111.640	692	0,6%
61	111.502	553	0,5%
62	111.364	415	0,4%
63	111.226	277	0,2%
64	111.087	138	0,1%
65	110.949		

Tabela: Custos em função da aceleração do processo.
Adaptada de Mauro Rezende Filho

Uma forma que temos de conseguir associar visualmente, de maneira melhor, o custo à duração do projeto é transformando essa tabela em um gráfico, tendo no eixo y o custo, e no eixo x a duração do projeto em dias. Isso permite uma decisão, ou seja, um *trade-off* entre custo e duração do projeto.

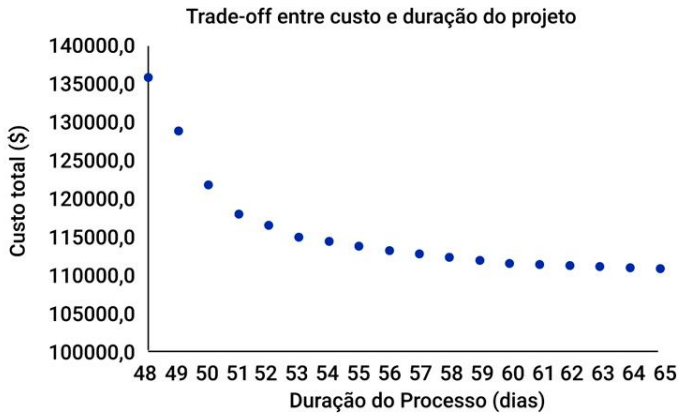


Gráfico relacional entre custo e duração de projeto.

Vem que eu te explico!

Quais a limitações do Solver para acelerar um projeto?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Quais outros aplicativos podem ser utilizados para acelerar um projeto?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Um projeto tem três caminhos críticos independentes: A (Tendo número máximo de atividades), B (Usando o máximo de recursos) e C (Tendo custo máximo de *crash*). Para reduzir a duração do projeto, quais atividades temos que travar?

A

Atividades nos caminhos A, B e C simultaneamente.

B

Atividades no caminho B.

C

Atividades no caminho C.

D

Atividades no caminho A.

E

Atividades nos caminhos A e C simultaneamente.

A alternativa A está correta.

Para analisar a redução do tempo desse projeto, você deverá obrigatoriamente analisar os caminhos críticos, os recursos aplicados e os custos de *crash*.

Questão 2

Crashing refere-se a quando a duração da tarefa é __ ao longo do caminho crítico para cumprir a data de conclusão do projeto.

A

oportunista

B

flutuante

C

folga

D

comprimida

E

acelerada

A alternativa D está correta.

Crashing significa tentar reduzir o tempo de conclusão do projeto por meio da redução do tempo de duração de atividade críticas, portanto estamos falando em comprimir as atividades.

Considerações finais

Ao longo dos módulos, conhecemos algumas técnicas de planejamento de projeto, como estimar recursos, elaborar cronograma, descobrir o caminho crítico e avaliar riscos. Conhecemos ferramentas e dicas de gerenciamento do tempo, como a Estrutura Analítica de Projetos – EAP (WBS), PERT e CPM. Reconhecemos meios de acelerar processos e projetos e como o uso da ferramenta Solver do Microsoft Excel pode nos ajudar a testar hipóteses e encontrar as melhores soluções para a tomada de decisão com relação à aceleração ou alocação de custos de projeto.

As ferramentas de gerenciamento de projetos evoluíram de produtos simples de planilhas para portais sofisticados de informações de projetos baseados na Web. A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos pode ser acessada por meio de navegadores e aquelas que atualmente não possuem esse recurso estão se movendo nessa direção.

À medida que a sofisticação desses produtos continua a crescer, o mesmo acontece com sua complexidade. É importante que os fornecedores de software de gerenciamento de projetos mantenham as coisas simples e fáceis de usar. As ferramentas de gerenciamento de projetos não devem se tornar o foco da vida de um gerente de projetos ou adicionar tempo às atividades do projeto. Se um gerente de projeto tiver que gastar muito tempo aprendendo os recursos de um produto, sua capacidade de gerenciar ativamente o processo do projeto diminui, anulando totalmente o propósito da ferramenta.

Explore +

Para você se aprofundar neste tema, recomendamos a leitura do artigo: **Práticas de Gestão Baseada no Tempo: um Estudo em Empresas no Brasil**, encontrado no portal Scielo.

Referências

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introduction to operations research**. 9. ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010.

KUNDU, J. **Software Project Management**: a successive process that bring a new system. International Journal Of Computer Science And Information Technology Research, Haldia, p. 297-306. dez. 2014.

LU, M.; LIU, J.; JI, W. **Formalizing a path-float-based approach to determine and interpret total float in project scheduling analysis**. International Journal Of Construction Management, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 251-263, 25 jul. 2016. Informa UK Limited.

MANTEL, S. *et al*. **Project management in practice**. Hoboken: John Wiley & Sons Publishing, 2011.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management a managerial body of knowledge**. 5 ed. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc, 2013.